



Instituto Politécnico Nacional

**UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS**

Trabajo Terminal

“Prototipo Simulador de Broncoscopía.”

Qué Para Obtener El Título De:

Ingeniero en Biónica

Presentan:

Cíntora Morales Daniel

Delgado Vargas Daniel Octavio

Asesores:

M. en C. Rafael Santiago Godoy

M. en C. José Gonzalo Solís Villela

México D.F., Diciembre 2012





Instituto Politécnico Nacional

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

“Prototipo Simulador de Broncoscopía.”

Autores:

Daniel Cíntora Morales

Daniel Octavio Delgado Vargas

Asesores:

M. en C. Rafael Santiago Godoy
Villela

M. en C. José Gonzalo Solís

Presidente del jurado

Secretario del jurado

M. en C. Álvaro Anzueto Ríos

Dra. Lilia Martínez Pérez





Agradecimientos.

Agradecemos al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) por la formación que nos brindó durante nuestros años de estudio, por ser la base de nuestro futuro, y por ser nuestro segundo hogar.

Agradecemos a nuestros asesores M. en C. Rafael Santiago Godoy y M. en C. José Gonzalo Solís Villela por sus consejos y apoyo.

Agradecemos a los maestros de la academia de Biónica que aún sin ser nuestros asesores nos apoyaron, nos aconsejaron, confiaron en nosotros, en nuestro trabajo y nos otorgaron tiempo para que pudiéramos realizar este proyecto.

Agradecemos al M. en C. Álvaro Anzueto Ríos por sus invaluable consejos y sugerencias, al profesor Rodríguez Gómez Jesús Leopoldo por su tiempo y apoyo a este proyecto, al profesor Carlos Ríos (Charlie) por su amistad y gran apoyo a nuestra formación.

Al ingeniero Luis Martínez Lievano por ayudarnos a sentar las bases del proyecto, al broncoscopista Miguel Ángel Chavez del Hospital Juárez por su asesoría práctica, al maestro Ricardo Rodea por ayudar a darle una apariencia real a nuestro prototipo, a Erick Wong por su gran ayuda en la traducción de algunos documentos, a Daniel Ángel Camacho por su ayuda en el modelo en 3D y a todos esos profesores que nos enseñaron el valor de ser autodidactas y explorar nuestro potencial.

Agradecemos muy en especial a nuestros amigos y compañeros de la UPIITA que nunca dejaron de apoyarnos, siempre compartieron sus conocimientos, material y experiencias; pero sobre todo nunca dejaron de creer en nosotros.

“Explicar toda la naturaleza es una tarea muy difícil para cualquier hombre o aun para cualquier era. Es mucho mejor hacer pocas cosas con certeza y dejar el resto para otros que vendrán después de ti, que aplicar todas las cosas por conjeturas sin hacer nada seguro”

Isaac Newton



Agradecimientos de Daniel Cántora Morales

En este punto del camino recuerdo a todas las personas que me han acompañado en estos años, que me han apoyado tanto emocionalmente, económicamente como académicamente, que a lo largo de mi vida me han ayudado a ser mejor cada día, esas personas son las que con su ejemplo, disciplina, dedicación y cariño me han hecho el hombre que soy ahora; a las que me han alentado con sus palabras y compartido experiencias. Porque gracias a ellas he aprendido a luchar para alcanzar mis metas, a valorar esas pequeñas cosas que le dan sabor a la vida, pero sobre todo a levantarme las veces necesarias. Ustedes merecen el crédito de este trabajo porque sin alguno de ustedes, no lo habría logrado.

Agradezco a toda mi familia por el apoyo y su inagotable paciencia, a mi Abuelita Cony por siempre confiar en mí y darme ánimos, a mi tía Ivonne quien desde que era muy pequeño se preocupó por mi formación y mi tío Luis por sus consejos apoyo y confianza; sin ustedes no podría haber llegado a alcanzar esta meta.

A mi Papá Daniel por permitirme tomar mis propias decisiones y que sin importar la distancia o su forma tan hosca de ser, siempre me ha dado buenos consejos y siempre ha estado al pendiente de mí impulsándome a seguir y nunca detenerme.

No quiero olvidar a mi mamá Myrna con la que he superado grandes obstáculos, por ser fuerte ante las adversidades y por haber forjado en mí el carácter que hoy me permite culminar una etapa más de mi vida.

A mis amigos Memo, Saulo, Edgar y todos los Hu hu hu por apoyarme en momentos críticos y brindarme valiosos consejos, por ser siempre una válvula de escape de las dificultades, por todas esas veces que entendieron lo complicado de las cosas, y me hicieron ver la importancia de hacer lo que debía en lugar de lo que quería.

Muy en especial a esos individuos que no solo fueron excelentes compañeros de universidad sino verdaderos amigos y más, y que en estos 5 años hemos compartido tristezas, frustraciones, consejos, largas horas de estudio para los exámenes, maldiciones a la escuela y maestros, ánimos y porras cuando reprobábamos, desvelos, tareas, material, bromas, juegos, fiestas, salidas y conversaciones. Salomón, Carina, Esteban, Esperanza, Mariana, Perla, Viridiana, Ricardote y Néstor que literal me soporto día a día en la carrera; sin ustedes no sé qué hubiera sido la UPIITA.

A mi compañero de equipo Daniel por convertir momentos difíciles en agradables pero sobre todo por ser un gran amigo, sin ti este trabajo no se hubiera logrado.

Pero sobre todo a una personita muy especial que sin saberlo y con solo unas pequeñas sonrisas me dio toda la fuerza para avanzar sin detenerme y que sigue siendo el principal motivo de mi esfuerzo ¡Gracias Leo!

Sin olvidar a todas esas personas que se preocuparon por hacerme caer y que solo consiguieron empujarme para seguir adelante.

¡Gracias totales...!



Agradecimientos de Daniel Octavio Delgado Vargas.

Este es el resultado de varios años de esfuerzo, aprendizaje y dedicación, un recorrido que llega a su fin satisfactoriamente. Donde no sólo he obtenido el conocimiento necesario para lo que será el reto de mi vida, sino que he conseguido enseñanzas que el ámbito académico no es capaz de proveer. Todo esto es sólo una parte fundamental de lo que sigue en mi vida.

Sin duda alguna no hubiera conseguido nada de esto sin mi familia. La que siempre me ha brindado su cariño y apoyo. Que nunca dejan de preocuparse por mí y han hecho todo lo que ha estado a su alcance para que no deje de perseguir lo que deseo. A ellos que creen en mí así como yo creo en ellos.

A lo largo de todo este periodo he conocido a grandes personas que de alguna u otra forma han influido a que todo termine de esta forma, que me ayudaron en diferentes periodos y me brindaron su amistad durante el tiempo que nos tocó. Aunque esos amigos ya no estén presentes, sin ellos mucho de esto no sería posible.

Y no olvido a mis amigos, Omar, Cíntora, Camacho, Néstor, Marisol, entre varios otros personajes. Siempre con su compañía en los buenos momentos y a veces en los incómodos. A E. Dantès por sus enseñanzas e inspiración.

Tampoco puedo olvidar a aquellas personas que con sus experiencias negativas de alguna u otra forma reafirman en lo que creo.

A todas aquellas personas que se han ido y. Aunque no sepan cómo terminó este ciclo, esto concluye con su ayuda.

Que este sea un pequeño testimonio de lo siguió. Muchas gracias por todo.



Índice

Agradecimientos.....	iv
Agradecimientos de Daniel Cíntora Morales.....	v
Agradecimientos de Daniel Octavio Delgado Vargas.....	vi
Glosario	4
Resumen.	5
Abstract.....	6
Capítulo 1 Introducción	7
Estado del arte	8
Objetivos	10
Objetivo General	10
Objetivos Particulares	10
Planteamiento del problema	11
División del sistema háptico-virtual.	11
Justificación.....	15
Capítulo 2 Marco teórico	16
Aparato respiratorio	17
Broncoscopía	18
Tecnología háptica	21
Tarjeta Arduino.....	22
Selección de sistema operativo	24
Librerías de desarrollo para Entornos virtuales.....	25
OpenGL	25
GLU	26
GLUT	26
GLM.....	26
Entorno para desarrollo del programa	26
Capítulo 3 Desarrollo Experimental.....	27
Diseño de la Interfaz Háptica.....	29
Requerimientos del Dispositivo	30
Diseño del Circuito de control	35
Programa control de motor	35



Diseño del Módulo De Sensado	37
Mouse	38
Programa de sensado.....	42
Diseño Del Módulo De Interacción Física	45
Diseño del Entorno Virtual	49
Modelo virtual 3D	49
Posicionamiento del modelo	51
Trayectorias	52
Control De Cámara Virtual	54
Capítulo 4 Análisis e Interpretación de Resultados	58
Diseño del Programa principal de la PC	59
Algoritmo de control.....	62
Capítulo 5 Conclusiones.	65
Capítulo 6 Recomendaciones y/o Sugerencias para investigaciones futuras.	67
Capítulo 7 Bibliografía.....	69
Capítulo 8 Anexos o Apéndices.	71
Anexo A. Cédula de broncofibroscopio del CENETEC.....	72
Anexo B. Velocidades de Transmisión de la comunicación serie de la tarjeta Arduino.	73
Anexo C. Programa Arduino del módulo de sensado.	74
Anexo D. Programa Arduino del módulo de control de motor.....	76
Anexo E. PCB servomotor.	77
Anexo F. Pinza.....	78

Índice de figuras

Figura 1. Funcionamiento de un Sistema Háptico Virtual. [5].....	13
Figura 2. Generaciones de los bronquios	17
Figura 3. Componentes de un broncoscopio.	19
Figura 4. Técnica correcta del uso del broncoscopio. [10].....	20
Figura 5. Tarjeta Arduino UNO.	22
Figura 6. Diagrama de flujo del funcionamiento de la interfaz háptica.....	29
Figura 7. Servomotor Dynamixel AX-12 ^a	32
Figura 8. Diseño de la pieza móvil derecha de la pinza del mecanismo de la interfaz háptica dado en mm.....	32
Figura 9 . Diseño de la pieza móvil izquierda de la pinza del mecanismo de la interfaz háptica dado en mm.....	32
Figura 10. Acople de la interfaz háptica.....	33
Figura 11. Mecanismo háptico con rodillos	34
Figura 12. Mecanismo háptico sin rodillos.....	34
Figura 13. Diagrama del circuito de control del motor.	35
Figura 14. Diagrama de flujo del programa de control del motor de la tarjeta Arduino	36
Figura 15. Diagrama de conexiones de la etapa de sensado.	37
Figura 16. Tubo de cobre.	37
Figura 17 Diagrama de transmisión de un dato por protocolo PS/2.....	38
Figura 18. Mouse mecánico.....	39
Figura 19 Diseño Interno Del Mouse	40
Figura 20 Componentes de un mouse óptico Circuito de sensado. [19]	41
Figura 21. Diagrama de circuito de sensado.....	42
Figura 22. Diagrama de flujo del programa de sensado en la tarjeta Arduino.....	44
Figura 23. a) fibrobroncoscopio FB-18V* 6 mm b) video broncoscopio VME-6B 5.7 mm, c) Diseño del dummy de la parte distal del broncoscopio. [20].....	45
Figura 24. Resistencia variable y mecanismo retráctil.	46
Figura 25. Ensamblaje del mecanismo retráctil de resistencia variable dentro del dummy.....	46
Figura 26. Dummy del broncoscopio.....	47
Figura 27. Vista interna del prototipo simulador de broncoscopía.....	48
Figura 28. Vista externa del prototipo simulador de broncoscopía.....	48
Figura 29 Modelo tridimensional de las vías aéreas, realizado en Rhinoceros. a) Vista anterior, b) vista isométrica, c) vista inferior, d) vista lateral izquierda.	49
Figura 30. Modelo tridimensional de las vías aéreas realizado en Autodesk Maya. a) Vista frontal, b) vista isométrica, c) vista superior, d) vista lateral izquierda.	51
Figura 31. Marco de referencia del programa.....	52
Figura 32 Trayectoria muestreada dentro de un bronquio virtual.	53
Figura 33 Estados de las trayectorias.....	53
Figura 34. Posicionamiento de la cámara en el espacio por coordenadas de posición, objetivo y orientación.	54
Figura 35. Vectores de referencia. a) Se coloca objeto en el eje Y donde está el vector guía y perpendicular a este el vector orient; b) se rotan respecto al eje X que es perpendicular al vector guía en el plano XY; c) finalmente se rotan.....	55
Figura 36 Ventana principal del programa de la PC.	59
Figura 37. Diagrama de flujo del programa principal.	60
Figura 38 Diagrama de flujo de hilo de control.	62
Figura 39. Diagrama de flujo del algoritmo de control.	64
Figura 40 PCB del control del motor.....	77



Figura 41. Diseño de la base para motor y pinza dado en mm.....	78
Figura 42. Diseño de la parte izquierda de la pinza dado en mm.....	78
Figura 43. Diseño de la parte derecha de la pinza dado en mm.	78



Índice de Tablas

<i>Tabla 1 Principios de funcionamiento de un Sistema Háptico Virtual. [5].....</i>	<i>14</i>
<i>Tabla 2 Datos de las generaciones de las vías aéreas.</i>	<i>18</i>
<i>Tabla 3 Características de la tarjeta Arduino UNO.[14].....</i>	<i>23</i>
<i>Tabla 4. Ventajas y desventajas de los distintos SO.</i>	<i>24</i>
<i>Tabla 5. Comparación de los posibles servomotores a utilizar.</i>	<i>31</i>
<i>Tabla 6 Paquete de 3 bytes de información del protocolo PS/2.</i>	<i>39</i>
<i>Tabla 7. La traza comienza con un byte de sincronización. Los cuatro bytes siguientes son para enviar dos datos enteros con los valores de profundidad y rotación. El último byte es el de inclinación de la perilla.</i>	<i>43</i>
<i>Tabla 8. Velocidades de transmisión en serie del microcontrolador ATMEGA 328 integrado en la tarjeta Arduino.</i>	<i>73</i>

Glosario

- Tecnología háptica

Permite al usuario sentir, tocar o manipular objetos recreados en la simulación en entornos virtuales. Por medio de una fuerza de reacción con el fin de simular el sentido cinestético del tacto, ello permite al operador sentir el peso de un objeto virtual, o su resistencia al movimiento. La interfaz háptica debe de proporcionar un sentido del tacto realista,

- Broncoscopía.

Endoscopía de tipo respiratoria que permite al médico visualizar directamente las vías internas del tracto respiratorio inferior a través de un broncoscopio con el cual es capaz de observar la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos; es decir, una visualización completa del árbol bronquial.

- Entorno virtual

Programa computacional capaz de producir una apariencia de realidad que permita al usuario tener la sensación de estar presente en ella.

Resumen.

El presente trabajo detalla el diseño y desarrollo de un prototipo simulador de broncoscopía, el cual permite, mediante una interfaz háptico-virtual, tener sensaciones visuales, táctiles y kinestésica, semejantes a un proceso de broncoscopía. Este es en comparación con los simuladores de broncoscopía comerciales, de producción nacional, con dispositivos adquiribles dentro del país, hecho con software libre que no representa un costo extra.

Basado en los conocimientos de fisioanatomía se obtuvo una descripción biomecánica del comportamiento del tracto respiratorio, es decir, las fuerzas de fricción y elasticidad que el tejido ejerce sobre el broncoscopio. Usando dicha descripción se diseñó un prototipo de simulación asistida por computadora que despliega un modelo virtual de una broncoscopía; esta es manipulada por una interfaz háptica capaz de simular la resistencia del cuerpo humano durante dicho procedimiento.

Para el diseño del prototipo se partió de las características fisioanatómicas de las vías aéreas y su interacción con el broncoscopio. Por lo que se diseñó un mecanismo que controlara el paso de un broncoscopio (*dummy*) mientras su posición es sensada y enviada a la computadora para su representación en la computadora en un modelo en 3D y una respuesta control en la interfaz háptica.

La finalidad de este trabajo es la imitación de un procedimiento médico, con el fin de mejorar habilidades, solución de problemas y dar un criterio de experiencia a los estudiantes de medicina.

Palabras clave: simulador, broncoscopía, interfaz háptica, entorno virtual.

Abstract

This paper details the design and develops of a bronchoscopy simulator prototype; which, by means of a haptic-virtual interface, allows to have the visual, tactile, and kinesthetic sensations similar to those present in a bronchoscopy process. Compared against the bronchoscopy simulators that are commercially available, the simulator developed is of national production, it uses devices that can be bought in the country, and it's programed with open source software that does not represent an added cost

Based in the physiology and anatomic knowledge, a biomechanical description of the respiratory tract behavior was obtained, this being the force friction and elasticity that the human tissue exerts on the bronchoscope. That description was used to design a computer-assisted simulation prototype, which displays a virtual model of a bronchoscopy; the bronchoscopy is manipulated by a haptic interface capable of simulating the human body resistance during such a procedure.

The prototype was designed taking in consideration the physiologic and anatomic characteristics of the respiratory tract, and its interaction with the bronchoscope. A mechanism that controls the entrance of a dummy bronchoscope was designed; meanwhile its position is sensed and sent to the computer, to control and display a 3D model, and to generate a control command in the haptic interface.

This project objective is to imitate a medical procedure, in order to improve the skills and problem solution of medical students by giving them an experience criterion.

Keywords: Simulator, bronchoscopy, haptic interface, virtual environment.

Capítulo 1 Introducción



En este capítulo se presentan algunos trabajos existentes que dan panorama de la situación actual de los simuladores háptico-virtuales y se plantea el problema a resolver; así como los objetivos y alcances de este trabajo.

Estado del arte

La endoscopia es un procedimiento diagnóstico que consiste en la introducción de una sonda flexible con una cámara en el extremo a través de una cavidad natural, incisión quirúrgica o lesión; con el propósito de visualizar un órgano o cavidad.

La broncoscopia es una endoscopia de tipo respiratoria que permite al médico visualizar directamente las vías internas del tracto respiratorio inferior a través de un broncoscopio con el cual es capaz de observar la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos; es decir, una visualización completa del árbol bronquial. El procedimiento se puede realizar con un broncoscopio rígido o flexible, el segundo de uso más común, que entra al cuerpo por la nariz o la boca y desciende por la tráquea hasta los bronquios en los pulmones; se requiere anestesia general cuando se utiliza el broncoscopio rígido, mientras que sólo se necesita anestesia local en el área de la boca y la garganta cuando se utiliza el broncoscopio flexible.

En los últimos 50 años la broncoscopia ha experimentado un constante desarrollo, de tal forma que su uso diagnóstico y terapéutico ha aumentado considerablemente en diversas disciplinas como: son la neumología, otorrinolaringología, anestesia, pediatría. Una broncoscopia puede realizarse por razones de diagnóstico y/o tratamiento. Las indicaciones de diagnóstico pueden incluir, entre otras, las siguientes: tumores o cáncer de bronquios (pulmonar); obstrucciones y/o estenosis (zonas estrechadas) de las vías respiratorias; inflamación e infecciones como tuberculosis; neumonía o infecciones pulmonares por hongos o parásitos; enfermedad pulmonar intersticial; tos persistente o hemoptisis. Los usos terapéuticos de la broncoscopia pueden incluir, entre otros, los siguientes: extracción de secreciones, sangre, tapones mucosos o pólipos (crecimientos) para despejar las vías respiratorias; control de sangrado en los bronquios; extracción de objetos extraños aspirados; terapia con láser o braquiterapia (radioterapia) para tumores bronquiales. [1]

Este trabajo plantea un desarrollo de una simulación de broncoscopia para la capacitación de personal médico, entrando en la categoría de simulación médica. La simulación médica es la imitación de una parte real o proceso fisiológico, con el fin de mejorar habilidades, solución de problemas y dar un criterio de experiencia al usuario. La simulación médica se clasifica en cinco categorías: verbal, pacientes estandarizados, entrenadores de parte-tarea, paciente computarizado y paciente electrónico. [2] En las últimas dos categorías se encuentran los maniqués con dispositivos electrónicos para el sensado de las operaciones simuladas; una vez obtenidas las señales mediante el sensado, estas son enviadas a la computadora para su procesamiento, ya sea para crear un modelo en 3D o variar en el comportamiento de la fisiología simulada, entre otras; en la actualidad, la simulación se utiliza para el entrenamiento en múltiples disciplinas, entre las que podemos encontrar procedimientos anestésicos, gastrointestinales y plásticos. Con la simulación no sólo se logra un desarrollo de habilidades psicomotrices, sino que desarrolla las actitudes de trabajar en equipo. [3]

La simulación médica busca enseñar nuevas habilidades mediante interacciones visuales, táctiles y auditivas de retroalimentación. Esto con la intención de simular un



ambiente real de un ser vivo. En la tecnología de la simulación se ha implementado tecnología háptica; este tipo de tecnología permite al usuario sentir, tocar o manipular objetos recreados en la simulación en entornos virtuales. La tecnología háptica ha sido utilizada para crear dispositivos de entrenamiento para laparoscopia y broncoscopia. Por medio de ellos se producen fuerzas resistivas que ejerce el tracto respiratorio sobre el broncoscopio al momento de introducirse en este. [4]

Objetivos

Objetivo General

Diseñar y construir un prototipo que simule las vías aéreas durante la broncoscopía, por medio de una interfaz háptica en conjunto con un modelo 3D en computadora, para emplearse en el entrenamiento de médicos mediante la experiencia simulada de una broncoscopía antes de una experiencia en vivo.

Objetivos Particulares

- 1) Realizar un análisis comparativo de la técnica bronoscópica.
- 2) Realizar un análisis comparativo de sensores y actuadores para su selección, y cumplan las condiciones de fuerza de fricción y elasticidad establecidas.
- 3) Diseñar y construir circuitos para el acondicionamiento de los sensores y actuadores.
- 4) Diseñar y construir la interfaz háptica que simule la resistencia del tracto respiratorio al paso del broncoscopio por este.
- 5) Diseño y construcción del mecanismo de tres grados de libertad que simulará el broncoscopio flexible.
- 6) Diseñar un modelo computacional en 3D de las vías respiratorias que despliegue el paso del broncoscopio por ellas.
- 7) Implementar un algoritmo de control que sincronice la interfaz háptica con el modelo computacional en 3D.

Planteamiento del problema

La tarea de una interfaz háptica es la de producir una fuerza de reacción con el fin de simular el sentido cinestético del tacto, ello permite al operador sentir el peso de un objeto virtual, o su resistencia al movimiento. La interfaz háptica debe de proporcionar un sentido del tacto realista, considerando dos requerimientos básicos: una alta fidelidad en la respuesta háptica y estabilidad.

Para el desarrollo y control de un simulador de broncoscopía, mediante un sistema háptico-virtual, existen cinco requerimientos principales:

El primer requerimiento es el desarrollo de un ambiente virtual tridimensional, ya que mediante éste, el usuario podrá observar los movimientos que haga con el broncoscopio y podrá ver las vías respiratorias con las que interactuará.

El segundo requerimiento es la obtención de las coordenadas de movimiento del broncoscopio en el área física de trabajo, se podrá obtener dichas coordenadas mediante un *encoder* óptico, situado en la entrada de la fosa nasal del maniquí, el cual indicará cuánto del broncoscopio se ha introducido y una vez obtenidas las coordenadas, serán asignadas a las coordenadas de las trayectorias del sistema respiratorio en el sistema virtual.

El tercer requerimiento es la relación que deberá existir entre la etapa de sensado y el ambiente virtual, mediante trayectorias definidas, ya que deberán trabajar en conjunto, con esto se pretende representar la ubicación real de la parte distal del broncoscopio en el ambiente virtual y manipular su movimiento.

El cuarto requerimiento se define como el diseño y manufactura de un mecanismo, que permita recrear las fuerzas de interacción usuario-ambiente, contemplando la ergonomía y ubicación de los actuadores así como la libertad de movimiento.

El quinto requerimiento es la unión de la interfaz háptica con el entorno virtual para la cual es necesario tener un control del mecanismo que permitirá tener una retroalimentación de fuerzas evitando al usuario tomar una trayectoria errónea dentro de los bronquios de lo contrario habrá un movimiento libre del broncoscopio.

División del sistema háptico-virtual.

Un dispositivo es aquel elemento que cumple con un objetivo en particular. Mientras que un sistema se conoce como el conjunto de dispositivos comunicados entre sí para lograr un objetivo en común.

Retomando las definiciones anteriores se puede decir que:

Un dispositivo se define como la integración sinérgica de la planta (elementos mecánicos), los sensores, el controlador y los actuadores para resolver un problema específico.

Un sistema es un conjunto de dispositivos y/o subsistemas integrados sinérgicamente y que buscan realizar una tarea.

De acuerdo a los requerimientos mencionados y con base al diseño de sistemas biónicos, se ha dividido al proyecto en dos dispositivos, entorno virtual e interfaz háptica, identificando de una manera más clara sus características y por lo tanto las características del proyecto en general (tabla 1).

En la división para el sistema (figura 1) se considera:

- Entrada: Se considera como la posición del broncoscopio dentro del área física de trabajo.
- Salida: Se proporcionará una retroalimentación de fuerza al *dummy* del broncoscopio correspondiente a la interacción con el modelo tridimensional.
- EV: Entorno Virtual compuesto por el modelo tridimensional del sistema respiratorio humano, representación virtual de la cámara del broncoscopio y las interacciones entre estos.
- IH: Interfaz Háptica que contempla el mecanismo para la transición de la fuerza, los actuadores que generarán la interacción y los sensores.
- Perturbaciones: Son todos aquellos parámetros no contemplados que afectan al sistema (polvo en el sensor óptico, luz, vibraciones, etc.).

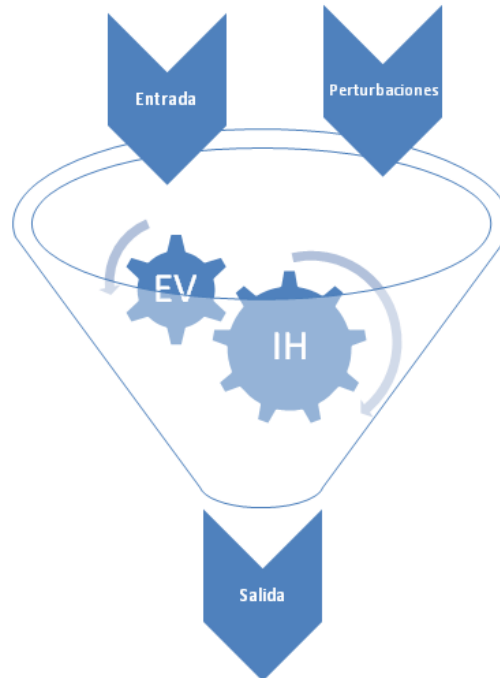


Figura 1. Funcionamiento de un Sistema Háptico Virtual. [5]

Dispositivo	Función	Parámetros modificables	Parámetros no modificables	Relación
Entorno virtual	Representación virtual de un objeto (vías respiratorias) y su interacción con la interfaz háptica.	- Desplazamiento virtual del objeto - Geometría del objeto - Dimensiones del objeto - Colores y entorno virtual - Restricción del área virtual - Cantidad de puntos a sensar. - Software - Posición y orientación de las cámaras - Leyes físicas	- Velocidad de procesamiento - Resolución del entorno y del mouse. - Restricciones de sistema operativo - Cantidad de objetos a sensar - Área física de sensado - Ruido	Comunicar los datos de la interacción del broncoscopio con el objeto virtual, para posteriormente poder controlar el mecanismo.
Dispositivo háptico	Transmitir la sensación de	Dimensión del mecanismo háptico	Fuerza ejercida del usuario	Es el medio de acoplamiento



	colisión y fricción.	• Tipos de Datos • Restringir el área de trabajo física • Cantidad sensores y actuadores. • Clases de sensores y actuadores • Orientación y posición de los sensores y actuadores	• Velocidad de comunicación • Precisión en orientación y posición del broncoscopio en el área de trabajo • Velocidad de movimiento del <i>dummy</i> del broncoscopio.	entre los elementos de dispositivo, envío y recepción de datos (<i>encoder</i> del mouse, ambiente virtual, <i>dummy</i> del broncoscopio), con el fin de proporcionar al usuario la sensación de colisión y fricción con el objeto.
--	----------------------	---	---	---

Tabla 1 Principios de funcionamiento de un Sistema Háptico Virtual. [5]

Justificación

De acuerdo a la Sociedad Americana de Cáncer, para este año la primera causa de muertes por cáncer es el cáncer de pulmón con un estimado de 160 mil muertes. [6] Este tipo de cáncer se divide en cáncer de células pequeñas, que representa el veinte por ciento, y el de células no pequeñas, que representa el ochenta por ciento y que se genera en las células del epitelio bronquial. Por otra parte la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer calculó que habrá 10 millones de muertes para el año 2030, de continuar las actuales tendencias. Esto representa un caso por cada 3 millones de cigarros fumados. [7]

Análisis estadísticos del INEGI del 2007, indican que una de las principales causas de muerte por tumores malignos en el año corresponden a los de: tráquea, bronquios y pulmón, representando un 15.6% en los varones y un 6.9% en mujeres. [7] Por otra parte, la broncoscopia ha demostrado una efectividad del 90 al 94% en el diagnóstico de cáncer pulmonar con lesión central. [8]

Los otorrinolaringólogos, cirujanos torácicos, neumólogos y anestesiólogos, tienen que estar capacitados en la práctica clínica de broncoscopia; en la actualidad los alumnos de medicina del IPN practican broncoscopias con cadáveres humanos o animales (generalmente perros), lo cual implica una diferencia anatómica con respecto a los procedimientos realizados en humanos, además de necesitar proveerse de animales de prueba, lo que provoca falta de conocimiento empírico y seguridad en los estudiantes de medicina al exponerse a una experiencia directa debido a la ausencia de simuladores de broncoscopia en el instituto, aumentando la probabilidad de errores al momento de realizar este procedimiento en un paciente humano, comprometiendo la salud de este.

Tanto las aplicaciones diagnósticas de la broncoscopia como las terapéuticas ocupan un puesto relevante en la práctica clínica. Esta expansión ha tenido su base principal en el desarrollo tecnológico ocurrido en diferentes áreas como son: la instrumentación, las ópticas (concretamente las fibras ópticas), las fuentes de iluminación, la electrónica y las técnicas anestésicas, entre otras.

La ingeniería biónica, como interdisciplina, tiene el propósito de crear sistemas artificiales para reproducir las características y la estructura de los organismos vivos, usando un modelo matemático de estos. Estos diseños tienen aplicación en procesos automatizados, en robótica, y en el área de ciencias de la salud, donde la biónica aporta análogos biológicos con diferentes fines, incluyendo la simulación del cuerpo humano, con el fin de que los médicos puedan practicar diferentes procedimientos quirúrgicos y clínicos, como la broncoscopia, para los fines de este trabajo.

La simulación de procedimientos médicos es un entrenamiento que brinda al estudiante de medicina la oportunidad de práctica constante de destrezas psicomotrices, familiarizándose con instrumentos y equipos mientras gana experiencia en el reconocimiento de problemas y en el desarrollo de toma de decisiones; así como en el perfeccionamiento de técnicas y procedimientos que pueden presentarse en casos poco frecuentes, sin poner en riesgo la vida del paciente, ya que se encuentra trabajando en un sistema análogo.

Capítulo 2 Marco teórico



En este capítulo se describen:

- ✓ Anatomía del sistema respiratorio
 - ✓ Conceptos básicos del proceso de una broncoscopía.
 - ✓ Plataformas de desarrollo de software y circuitos
 - ✓ Conceptos básicos de la tecnología háptica.
 - ✓ Conceptos básicos de los entornos virtuales.
 - ✓ Librerías de desarrollo para ambiente virtuales.
-

Aparato respiratorio

El aparato respiratorio está constituido por dos estructuras ramificadas en formas de árbol conectadas entre sí e inmersas en un tejido conectivo elástico. El árbol de las vías aéreas se ramifica en una serie de tubos huecos de diámetro progresivamente descendente, que son por orden de mayor a menor: tráquea, bronquios y bronquiolos (Figura 2). La tráquea y las primeras 16 generaciones de bronquios y bronquiolos constituyen la zona de conducción.

Las medidas de la zona de conducción cambian dependiendo de la profundidad de esta (Tabla 2), y varían de acuerdo a cada individuo.

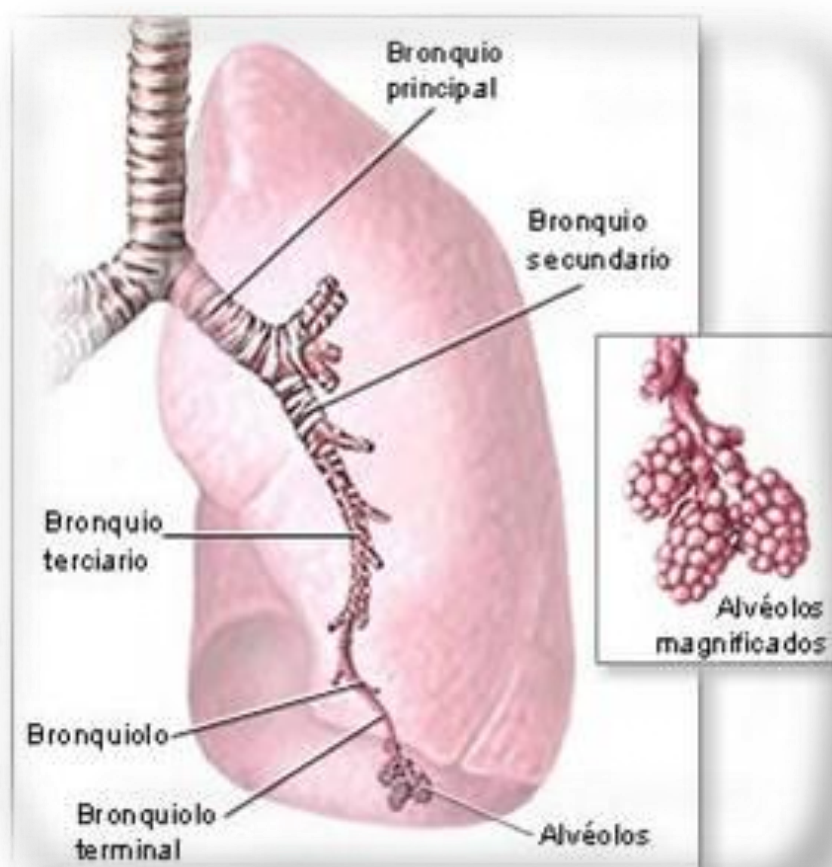


Figura 2. Generaciones de los bronquios

Generación	Calibre (cm)	Longitud (cm)
Tráquea	1,80	12
Bronquios principal	1,22	4,8
Bronquios secundario	0,83	1,9
Bronquios terciario	,45	0,8

Tabla 2 Datos de las generaciones de las vías aéreas.

La zona de conducción es capaz de regular el calibre de las vías aéreas, como medio de defensa contra agentes extraños, mediante mecanismos que actúan sobre la musculatura lisa presente en las paredes de esta, la regulación es completamente involuntaria. Además la tráquea y las 3 primeras generaciones de bronquiolos están provistas de anillos cartilaginosos en forma de “C” que previenen un colapso por el cambio de presión intoxicara.

En el punto de bifurcación aparece un cartílago traqueal modificado, llamado carina, que visto desde la tráquea se observa como una quilla que separa los bronquios derecho e izquierdo.

El bronquio principal derecho es más ancho, corto y vertical formando un Angulo de 25° en relación con la tráquea; mide aproximadamente 2.5 cm desde la carina hasta el lóbulo superior, entra directamente en la raíz del pulmón y además es de mayor calibre.

El bronquio principal izquierdo es más horizontal, formando hacia el caudal un ángulo de 45° respecto de la tráquea, desciende lateralmente por debajo del arco de la aorta y anterior al esófago; además es más largo que el bronquio derecho pues mide aproximadamente 5 cm desde la carina hasta el lóbulo superior.

Cada bronquio principal se divide en bronquios secundarios o lobares (dos en el pulmón izquierdo y 3 en el pulmón derecho). Cada bronquio lobar se divide en bronquios segmentarios que se distribuyen en segmentos broncopulmonares.

Broncoscopía

El endoscopio flexible puede contar con alguno de los siguientes dos tipos de tecnología: tecnología de fibra óptica y tecnología de semiconductor. Para el endoscopio de fibra óptica se utiliza un haz de fibra de vidrio para enviar las imágenes desde el lente distal del instrumento hasta el lente ocular de la pieza donde se observa con el ojo. El endoscopio de video en cambio utiliza un Dispositivo de Carga Acoplada (CCD, por sus siglas en inglés) que electrónicamente envía un video del endoscopio al monitor. Los componentes mecánicos de estos instrumentos son los mismos. [9]

El endoscopio básicamente consta de tres partes: la parte proximal, donde se haya el sistema de control que normalmente se sostiene con la mano izquierda, el tubo de inserción, por donde viajan las fibras y demás conductos, y la parte distal, donde se encuentra la sección flexible y sistema de angulación, sistemas de lentes, salidas de conductos, entre otros (figura 3).



Figura 3. Componentes de un broncoscopio.

En la parte distal del endoscopio se encuentra un canal abierto para succión y paso de accesorios; el sistema de iluminación complejo que distribuye la luz de la fibra guía de luz (LG) en un ángulo más abierto; el sistema de lentes que enfoca una imagen de la mucosa en la cara fibra guía de la imagen (IG); y una boquilla que provee aire para la insuflación del órgano observado y agua para remover sustancias tales como secreciones.

Para flexionar la parte distal, el operador rota la perilla control conectada a un piñón internamente en la sección de control. El piñón mueve una cadena que jala varios cables que corren por el tubo de inserción. Cuando se jala un cable, produce una flexión en esa dirección.

El broncoscopio, o broncofibroscopio, es un endoscopio flexible de fibra óptica utilizado para la exploración visual y tratamiento de la tráquea, bronquios y pulmones. Entre las características físicas que interesan para este trabajo se encuentran las siguientes. Cuentan con un diámetro exterior de tubo de inserción de 3.6 a 6.4 mm, angulación en dos direcciones con al menos 280 grados de angulación total arriba/abajo. Un campo de visión de 90 grados o mayor, con dirección de observación frontal. Profundidad en el campo de observación de 47 mm o mayor. Longitud de trabajo mayor o igual a 540 hasta 700 mm. Los broncoscopios utilizados en el Hospital Juárez de la Ciudad de México son: para los adultos de un calibre de 5.9 mm, mientras que en los niños es de 5 mm.

La forma de controlar el broncoscopio es mediante la parte proximal donde se encuentran la sección de control que está diseñada para ser utilizada con la mano izquierda, de tal forma que la mano derecha se encarga de sostener y manipular la inserción del tubo. Mediante el segundo, tercer y cuarto dedo agarran el instrumento contra la palma de la mano, con lo que el pulgar izquierdo está libre para controlar la perilla de arriba/abajo, y el índice izquierdo está libre para operar las válvulas de succión. La mano derecha se utiliza para el torque y el avance del tubo de inserción, inserta y opera accesorios, opera la cámara, ajusta la dioptría de los lentes oculares, y enfoca los lentes si es necesario (figura 4). Esto es algo que se tomó en cuenta al momento de diseñar el simulador ya que este recrea las sensaciones de movimiento, y este trabajo está diseñado con fines didácticos y pedagógicos.

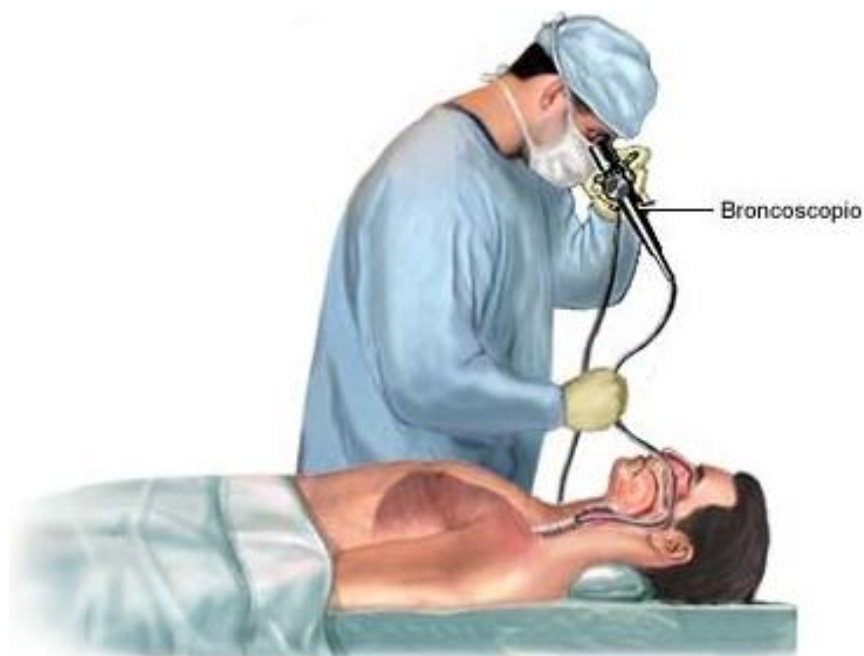


Figura 4. Técnica correcta del uso del broncoscopio. [10]

Tecnología háptica

La tecnología háptica son aquellas tecnologías referentes al uso de interfaces de interacción con el sentido del tacto. Un sistema virtual háptico (SVH) permite representar sistemas mecánicos de manipulación manual o robotizado, en donde, además de retroalimentación visual vía un monitor de video, se cuenta con retroalimentación táctil a través de un dispositivo mecánico denominado háptico. Así un SVH consta de una computadora en la que se simula un ambiente virtual y una parte háptica que hace que el usuario perciba las sensaciones físicas derivadas de la interacción mecánica del ambiente virtual. [11]

El origen de los dispositivos hápticos se remonta al uso del brazo mecánico tipo maestro-esclavo construido por Goertzen 1952 para el manejo de materiales radioactivos. Inicialmente el maestro era solo una réplica pasiva del brazo esclavo, manipulado por el operador para realizar la tarea. Posteriormente se añadieron motores al brazo maestro, de modo que pudiera generar la fuerza de reacción que debía sentir el operador; esta fuerza esta proporcionada a la sentida por el esclavo que ejecutaba la tarea en el ambiente remoto. Los requerimientos computacionales del brazo maestro-esclavo eran mínimos, pues el control se ejercía por articulación. [11]

En 1983 apareció el “ForceReflecting Hand Controller” cuya resolución era mayor que la de sus predecesores. En este mismo año apareció el joystick con retorno de fuerza del AtariCambridgeResearchLab (ACRL) para ser usado en videojuegos. En 1993 Massie y Salisbury desarrollaron el dispositivo háptico Phantom, un brazo con 3 grados de libertad, operado con el dedo índice, que permite sentir formas arbitrarias de objetos y efectos de superficie, el cual resultó ser útil en la simulación quirúrgica. En 1995 Minsky trabajó con un joystick de dos grados de libertad para lograr que el usuario percibiera texturas, también trabajó con resortes, amortiguadores y masas. [11]

Puesto que los dispositivos hápticos aplican fuerzas sobre el usuario, es necesario colocarlos sobre una superficie inamovible que les permita resistir las acciones del usuario, una superficie con respecto a la cual se generará la fuerza.

Es importante notar que las características sensoriales humanas imponen tasas de actualización mayores para la realimentación háptica que para la visual, mientras que la última es del orden de los 30 cuadros por segundo, la primera debe ser del orden de los 300 Hz. La fuerza requerida para que una persona perciba como rígido un objeto es de 153 a 415 N/cm. El simulador debe mostrar un comportamiento realista al ser conectado al manipulador con el fin de generar la sensación de presencia en el sistema bilateral teleoperado sobre el usuario. [11]

Entre los simuladores comerciales de broncoscopia se encuentra el AccuTouch distribuido por CAE Healthcare; también cuenta con la opción de endoscopia superior y baja. Este cuenta con múltiples escenarios para realizar ciertas tareas, cada una con diferentes grados de dificultad. Este simulador tiene un precio de 76,500 dólares. En el Centro de Desarrollo de Destrezas Médicas (CEDDEM) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición se cuenta con este simulador, el cual fue obtenido por donación, y es el único en la Ciudad de México. [12]

Entre los trabajos desarrollados se tiene el de un sistema de navegación háptico de broncoscopía. En este se reconstruyó el tracto respiratorio en tres dimensiones mediante el uso de imágenes obtenidas por tomografía computacional (CT, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el sistema háptico funciona mediante el dispositivo SensAble Phantom Omni, por lo que se utiliza una herramienta diferente a lo que sería un broncoscopio real, así que la técnica de uso es distinta. [13]

Tarjeta Arduino

Para los módulos de sensado y control de servomotor se utilizó la plataforma de creación de prototipos electrónicos Arduino UNO, que es hardware libre (Figura 5). La tarjeta se programa mediante el software del mismo nombre, para este proyecto se utilizó la versión 1.0.1 para Linux. Este software y hardware son de código abierto ya que cuentan con la licencia Creative Commons. El lenguaje de programación que utiliza está basado en el lenguaje de programación Wiring (sintaxis y librerías) y es similar a C++. La placa consta de un microcontrolador AVR ATMEGA de 8 bits. [14]

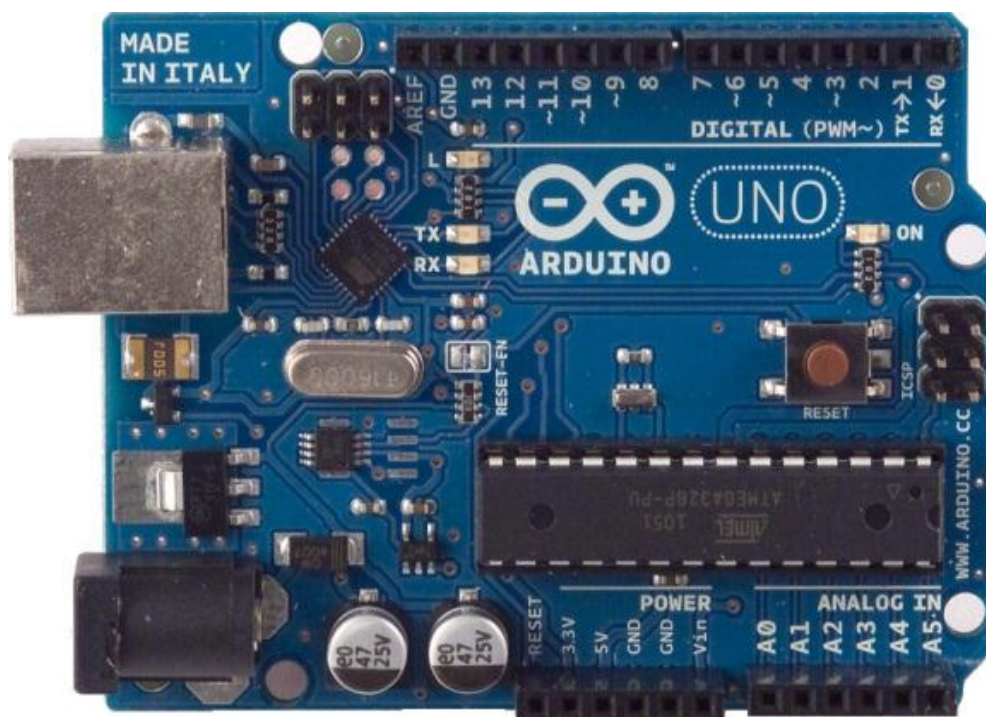


Figura 5. Tarjeta Arduino UNO.

Entre las características principales de la tarjeta Arduino UNO se encuentran las siguientes (Tabla 3):

Microcontrolador	ATMEGA328
Voltaje de funcionamiento	5V
Voltaje de entrada (recomendado)	7-12V
Voltaje de entrada (límites)	6-20V
Pines E/S digitales	14 (de los cuales 6 proveen salidas PWM)
Corriente DC por pin E/S	40mA
Corriente DC por pin de 3.3V	50mA
Memoria Flash	32 kb
SRAM	2kb
EEPROM	1kb
Velocidad de reloj	16MHz
Pines entrada/analógica	6
Dimensiones	68.6 × 53.3 mm

Tabla 3 Características de la tarjeta Arduino UNO.[14]

Entre las ventajas de trabajar con esta tarjeta es que cuenta con un conversor de comunicación serial RS-232 integrada. Lo que evitó el diseño de una etapa de comunicación extra en los circuitos. Tiene las capacidades de un microcontrolador como son los conversores analógico-digital y puertos digitales entrada/salida. Al estar basado en el microcontrolador ATMEGA328 cuenta con seis entradas para conversión analógico digital con una resolución de 10 bits que mapean un voltaje de referencia de 0 a 5V.[14] Cuenta con 13 puertos digitales entrada/salida, con lo que es posible obtener lecturas de señales de voltaje variable entregadas por sensores y comunicación con dispositivos digitales. Además posee librerías para el control del servomotor Dynamixel y el mouse óptico, DynamixelSerial.h y ps2.h respectivamente, con lo que no es necesario escribir rutinas básicas de tipo protocolo para dichos dispositivos.

Selección de sistema operativo

Para el desarrollo del trabajo se consideró la plataforma en la que sería más conveniente programar para lo cual se consideraron tres Sistemas Operativos (SO) y se compararon las ventajas y desventajas de los respectivos sistemas (Tabla 4).

Sistema Operativo	Plataforma de desarrollo.	Ventajas	Desventajas
Windows®	Visual Studio 200X	-Instalación documentada. -Descarga de librerías e instalación automática. -Suficiente documentación para su instalación. -Lenguaje de programación C y C++.	-Limitado en recursos -Requiere configuraciones previas. -El procesamiento es lento. -Distribución comercial. -Restricciones en el uso de puertos.
Debian ®	IDE Gedit	-Difícil de instalar. -Permite un control total de los recursos asignados. -Software de distribución libre. -Optimización de recursos. -Distribución libre. -Compilador GCC.	-Desconocimiento del modo de trabajo. -Instalación poco intuitiva. -Se necesita un amplio conocimiento del software. -Conocimiento avanzado de Linux para su utilización.
Fedora 17®	IDE Gedit	-Instalación más sencilla comparada con Debian y Windows. -Software de distribución libre. -Sistema operativo estable. -Más rápido en el procesamiento comparado con Windows 7. -Optimización de recursos. -Librerías especializadas para desarrollo de software y hardware desde repositorios. -Distribución libre. -Facilidad en el uso de puertos -Compilador GCC.	-Menos popularizado en su uso. -Requiere más conocimientos para su instalación. -Conocimiento intermedio de Linux para su utilización.

Tabla 4. Ventajas y desventajas de los distintos SO.

Después de considerar las ventajas y desventajas de los SO (tabla 4), se optó por desarrollar los programas para Arduino y el programa principal en lenguaje de programación C++ en Fedora 17®.

Librerías de desarrollo para Entornos virtuales

Un ambiente o entorno virtual es una interfaz que permite a los seres humanos visualizar e interactuar con entornos generados por medio de computadoras en tiempo real. A continuación se describen las librerías utilizadas para realización de dicho ambiente.

OpenGL

Una herramienta para generar entornos virtuales es OpenGL (Librería Abierta de Gráficos, por sus siglas en inglés), la cual es una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones, por sus siglas en inglés) que brinda un conjunto de funciones multilenguaje y multiplataforma con el que se crean gráficos en 2D y 3D. Cuenta con alrededor de 670 comandos para crear aplicaciones. [15]

Es soportado por varios sistemas operativos, tarjetas gráficas y aplicaciones. Está escrito en lenguaje de programación C. Para utilizar la API en otros lenguajes existen enlaces para la mayoría de los lenguajes de alto nivel, lo que le da el carácter de multilenguaje. Realiza el proceso de renderizado mediante una tubería de procesos conocida como máquina de estados de OpenGL. Esta API está basada en procedimientos de bajo nivel donde se programan los pasos exactos para renderizar la imagen. En OpenGL el nivel de descripción para una escena en 3D consiste en listas de puntos, líneas y triángulos. [15]

Entre las características principales que se consideraron más relevantes son:

- Uso estándar en la industria. Se usa ampliamente para videojuegos porque se considera un estándar gráfico multiplataforma, abierto y neutral.
- Estable. Las actualizaciones son compatibles con las versiones anteriores con lo que las aplicaciones existentes no se vuelven obsoletas. Las actualizaciones son anunciadas con tiempo a los desarrolladores para adoptar los cambios.
- Confiable y portátil. Existe compatibilidad con una amplia cantidad de hardware y es independiente del sistema operativo.
- Escalable. Es ejecutable desde una computadora personal hasta una supercomputadora.
- Documentación. Existe una amplia variedad de libros con documentación de su empleo y desarrollo.
- Compatible. Puede utilizarse en la mayoría de los lenguajes de programación entre los cuáles se encuentran los ampliamente usados C, C++, y Java.

GLU

La librería GLU (OpenGLUtility Library) provee las características de modelado, superficies cuadráticas, curvas y superficies NURBS. Sus funciones utilizan los comandos básicos de OpenGL para realizar tareas como manipulación de matrices para proyecciones, orientación de vistas y renderizado de superficies (redistribución de datos de la imagen). Es la librería básica para construir una aplicación en OpenGL. [15]

GLUT

Para añadir características no disponibles en OpenGL se agregan las bibliotecas de utilidades. Para la parte de diseño de ventanas se utilizó la biblioteca GLUT (OpenGLUtilityToolkit) que proporciona funciones de entrada/salida, como teclado y ratón; y primitivas para la creación de cubos y esferas, alambrados y sólidos. Cuenta con alrededor de 50 comandos. Además agrega cierto grado de portabilidad para aplicaciones entre sistemas operativos, ya que es una herramienta de ventanas independiente del sistema operativo por lo que se considera una librería multiplataforma. La versión original de GLUT fue escrita por Mark Kilgard, sin embargo, su licencia no permitía su distribución; por lo que en 1999 se reescribió la librería, además de agregar más funcionalidades, con el nombre de freeglut con licencia MIT, la cual permite su uso como código abierto. Actualmente se encuentra en su versión 2.8.0. [15]

GLM

Con la librería GLM se agrega la funcionalidad de lectura, escritura y modificación de archivos *wavefront* (.obj). También importa propiedades del material, texturas, cómo es iluminado por una fuente de luz, todo esto en caso de tener un archivo mtl. Con ello es posible crear dibujos en 3D en otro tipo de software e importarlos mediante esta librería. La versión que se utilizó es la modificada por Tudor Carean. [15]

Entorno para desarrollo del programa

Una IDE (Entorno de Desarrollo Integrado, por sus siglas en inglés) es un programa compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Dicho programa puede dedicarse para uno o varios lenguajes de programación. Proveen un área de trabajo para lenguajes como Python, C/C++, Java, PHP, entre otros. Los componentes con lo que cuentan son: un editor de texto, compilador y depurador.

La IDE que viene por defecto en Fedora es Gedit 3.4.2, el cual cuenta con soporte para la mayoría de los lenguajes de programación. Se decidió utilizar por la amplia variedad de complementos como: completado de palabras, resaltado de palabras, corrección de sintaxis, modificación de la paleta de trabajo, entre otras. Además es un programa ligero y rápido de abrir en comparación con otras IDE's como Anjuta y Netbeans. El compilador utilizado para el código fue el G++ que forma parte de GCC 4.7.2 (Colección de Compiladores GNU, por sus siglas en inglés), el cual es el compilador estándar de Linux. Este es el que se encarga de traducir el programa escrito a lenguaje máquina y creando con ello un archivo ejecutable.

Capítulo 3 Desarrollo Experimental



El presente capítulo trata de la selección de elementos que permiten la correcta realización de una simulación de broncoscopia mediante una interfaz háptica, el entorno virtual y el módulo de sensado.

Se presentan especificaciones que permiten definir el motor a emplear así como la forma de controlarlo por medio de la interpretación de las señales de los sensores. También se indican las herramientas computacionales utilizadas para el desarrollo del modelo computacional 3D y para su programación en una aplicación.

Se muestran diseños conceptuales que permiten definir la forma de diversas piezas, la selección de material, sensores y actuadores así como la elaboración del entorno virtual.

Basándose en la fisioanatomía del aparato respiratorio humano, se realizó un modelo del tracto respiratorio humano, a fin de reproducir el paso de un broncoscopio con un sistema artificial para emplearse como simulador de broncoscopía, donde el usuario final puede realizar prácticas clínicas sin comprometer la salud del paciente y así obtener experiencia antes de una situación real, debido a que la utilización de simuladores mejora el rendimiento en procedimientos médicos. [16]

Para este simulador de broncoscopía se diseñó una parte de interacción física y los siguientes módulos de funcionamiento:

- ❖ Sistema de sensado:
 - Detecta el avance del tubo de inserción del *dummy* (modelo de broncoscopio) dentro del maniquí, dándonos la posición de la parte distal en el entorno virtual.
- ❖ Interfaz háptica:
 - Encargada de generar las sensaciones de colisión y de fricción al paso del *dummy* del broncoscopio dentro del maniquí.
- ❖ Entorno virtual:
 - Despliega la visualización de la cámara virtual de *dummy* del broncoscopio y procesa las órdenes para la interacción con la interfaz háptica

El prototipo que se plantea despliega un entorno virtual donde el médico pueda observar el tracto respiratorio en 3D. Mediante el sistema virtual háptico se controlan dichas fuerzas del tracto con el broncoscopio, y despliega simultáneamente la imagen correspondiente del tracto respiratorio en la pantalla de la computadora.

El mecanismo del broncoscopio se conecta a la interfaz háptica la cual sensa la posición del broncoscopio y envía una señal al sistema de control, se determina qué imágenes del modelo 3D se despliegan y qué actuadores de la interfaz háptica se accionan para dar la sensación adecuada en el modelo del broncoscopio (figura 6).

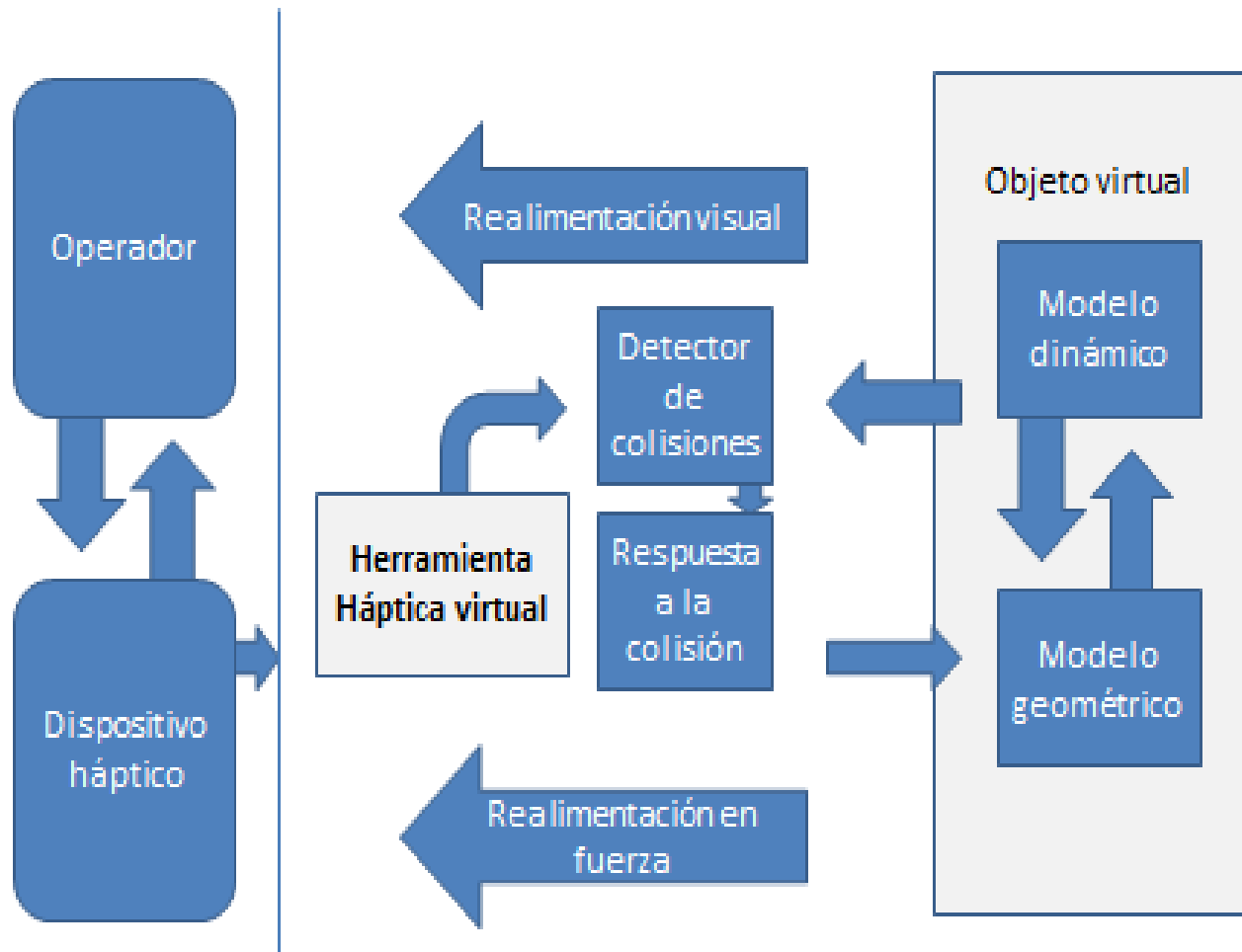


Figura 6. Diagrama de flujo del funcionamiento de la interfaz háptica

El operador interactúa con el simulador por medio del dispositivo háptico, el cual se divide en una etapa de sensado que detecta colisiones y movimiento; y la etapa de respuesta a la colisión es la parte del dispositivo háptico que reacciona a estas.

Diseño de la Interfaz Háptica

Una vez teniendo en cuenta los elementos que lleva el dispositivo se procede al diseño y selección de los componentes según los requerimientos del proyecto.

Requerimientos del Dispositivo

Se necesita manufacturar un maniquí que cumpla con las siguientes características:

- Tendrá lugares acondicionados para la colocación de los sensores así como los actuadores.
- El maniquí debe ser similar a una cara humana, principalmente las fosas nasales.
- El *dummy* debe de ser similar a un broncoscopio real.
- Se seleccionaran los materiales más adecuados tomando en cuenta su resistencia y su textura ya que se pretende simular un procedimiento médico especializado.
- Debe contar con un mecanismo para la retroalimentación de fuerzas que permitirán la recreación de la sensación háptica.
- Debe ser portable.

Para generar la sensación de colisión es necesario un servomotor preciso y veloz que sea capaz de sujetar y soltar de forma rápida al *dummy* broncoscopio, esto con el fin de que el usuario no sienta que el *dummy* del broncoscopio está atorado sino solamente que ha chocado con alguna pared del tracto respiratorio.

Para la selección de un actuador con estas características se consideraron los siguientes servomotores (tabla 5) donde se comparan sus principales parámetros de funcionamiento.

Motor	Tamaño	Peso	Velocidad	Torque	Corriente	Protocolo	Velocidad de comunicación	Precio MXN	Resolución
Servo Estándar PowerHD	40.7 x 20.5 x 39.5 mm	43 g	0.12 sec/60°	4.4 kg·cm	-----	-----	-----	\$180	-----
Mini servo alto torque PowerHD	29.5 x 11.6 x 30.2 mm	19.5 g	6V: 0.11 sec/60°	6V: 3.5 kg·cm	-----	-----	-----	\$200	-----
Micro servo PowerHD	22.9 x 12.0 x 27.3 mm	9 g	6V: 0.08 sec/60°	6V: 1.5 kg·cm	830 mA	-----	-----	\$110	-----
AX-12A SERVO DYNAMIXEL	32mm * 50mm * 40mm	54.6g	59rpm (a 12V)	15kgf.cm (a 12.0V, 1.5A)	1.5 ^a	Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)	7343bps ~ 1 Mbps	\$840	0.29°
AX-18A Servo DYNAMIXEL	32mm * 50mm * 40mm	55.9g	97rpm (a 12V)	18kgf.cm (a 12.0V, 2.2A)	2.2A	Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)	7343bps ~ 1 Mbps	\$1,780	0.29°
MX-106R DYNAMIXEL	40.2mm x 65.1mm x 46mm	153g	55rpm (a 14.8V)	8.0N.m (a 11.1V, 4.8A)	4.8 ^a	RS485 Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)	8000 bps ~ 4.5 Mbps	\$8,300	0.088°

Tabla 5. Comparación de los posibles servomotores a utilizar.

El servomotor Dynamixel AX-12A (figura 7) cumple con estas características, ya que tiene una resolución de 0.29° , un torque de 15 kgf.cm (a 12.0V, 1.5A), comunicación serie asíncrona “halfduplex” (8 bits de datos, 1 bit de paro, sin paridad) con una velocidad de comunicación serie de 7343bps ~ 1 Mbps y una velocidad de respuesta de 59 rpm (a 12V); además de ser barato en comparación con otros servomotores de alta precisión.



Figura 7. Servomotor Dynamixel AX-12^a

Realizando un análisis morfológico, se formularon varios diseños conceptuales los cuales son más posibles al éxito diseñados en el *software* CAD, Solid Works®, para obtener los siguientes diseños en 3D (Figura 8, Figura 9).

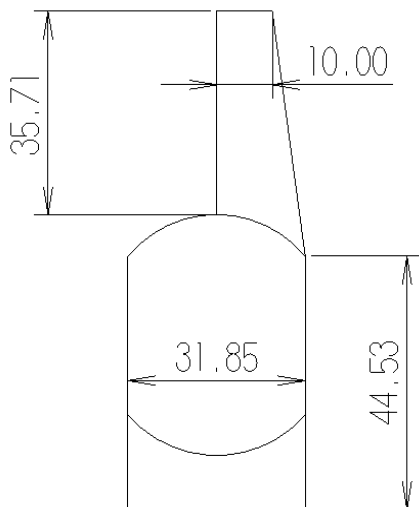


Figura 8. Diseño de la pieza móvil derecha de la pinza del mecanismo de la interfaz háptica dado en mm.

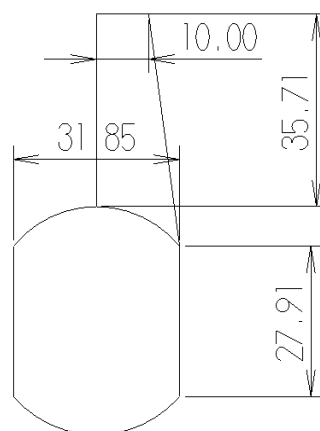


Figura 9 . Diseño de la pieza móvil izquierda de la pinza del mecanismo de la interfaz háptica dado en mm.

Ambas piezas se unieron en un ensamblaje de simulación en SolidWorks para garantizar su funcionamiento (figura 10).

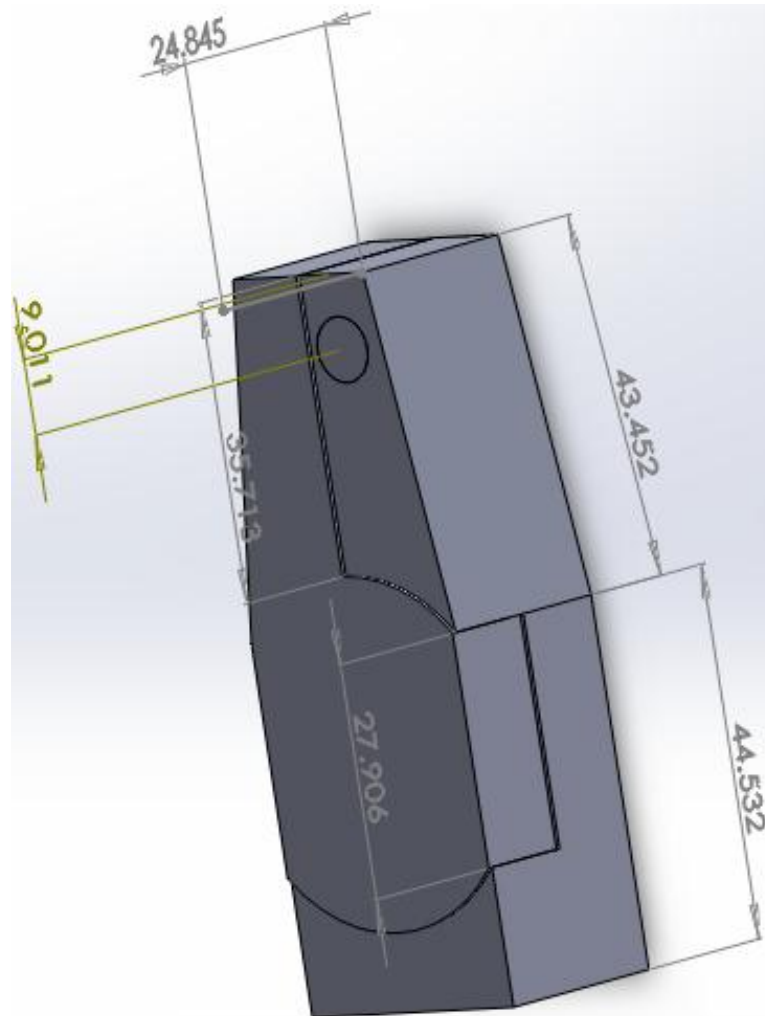


Figura 10. Acople de la interfaz háptica

Se generó el código y se construyó la parte mecánica de la interfaz háptica en el CNC (Control Numérico por Computadora) las dos piezas de la pinza que corresponden al mecanismo de la interfaz háptica acoplados (ver Anexo F); así como una base de sujeción para la pinza y el servomotor. Se maquinaron los rodillos que generan la fricción al paso del broncoscopio y se montaron en la parte superior de la pinza del módulo de la interfaz háptica (figura 11).



Figura 11. Mecanismo háptico con rodillos

Sin embargo, debido al material del cable y los rodillos, no se generó la fuerza de fricción necesaria para que el usuario tuviera esta sensación y al momento de cerrar la pinza completamente, los rodillos cedían al paso de del tubo de inserción del *dummy* fallando en la generación de la sensación de colisión. Finalmente se optó por retirar los rodillos del mecanismo de tal forma que la pinza genera la sensación de fricción dependiendo totalmente del ángulo de apertura de esta y la sensación de colisión al sujetar por completo la parte distal del *dummy*.(Figura 12)



Figura 12. Mecanismo háptico sin rodillos

Diseño del Circuito de control

Se utilizó otra tarjeta Arduino para el control del motor para que funcione en otro proceso y sólo se dedique a ello sin intervenir en el proceso de sensado. Existen una serie de librerías para el control del servomotor Dynamixel AX-12, para el programa se empleó la librería Dynamixelserial.h. Esta librería emplea los pines 0 y 1 de comunicación serial para la señal de control más un pin de control al integrado 74LS241. Para la comunicación HalfDuplexUART del motor se necesita alternar entrada/salida el pin de datos por eso es necesario el integrado (figura 13).

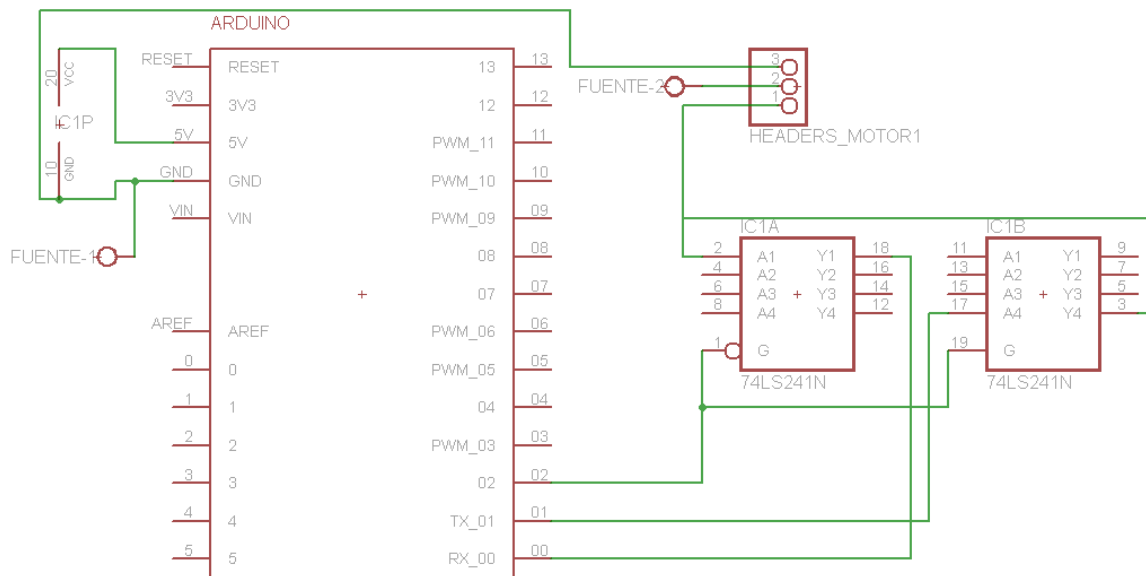


Figura 13. Diagrama del circuito de control del motor.

Programa control de motor

El programa de control del motor en la Arduino funciona de la siguiente manera: al abrir el puerto mediante el programa de la computadora la tarjeta entra en un ciclo de lectura del puerto serie. Este ciclo cuenta con dos opciones, la primera entra cuando recibe '1' y sirve para identificarse con la computadora y reconocer de qué tarjeta se trata; la segunda opción es cuando recibe el dato '2' y ordena a la tarjeta iniciar la rutina de manipulación del servomotor (figura 14).

La librería que se empleó para hacer funcionar el motor utiliza los mismo pines de comunicación tanto para la comunicación serial como para la tarjeta Arduino, por lo que es necesario que haya una alternancia entre ambas comunicaciones. A pesar de usar los mismos pines de comunicación esto no presenta inconveniente gracias a que las

velocidades de transmisión de datos son diferentes. La comunicación serie es de 19200 baudios, mientras que la del motor es de 1Mbaudios. Entre cada intercambio de comunicación es necesario dejar un tiempo de retardo para que los datos sean enviados de forma correcta.

Cuando entra en la rutina de manipulación el servomotor lee si el dato se encuentra dentro del rango establecido de movimiento del motor. En caso de no ser así, espera el siguiente dato. Si el dato se encuentra en el rango la tarjeta cierra la conexión serie e inicializa la del servomotor, le indica al motor que se posicione en donde indica el dato y cierra la comunicación. El ciclo cierra con una apertura de la comunicación serie hasta que la computadora cierre su enlace de puerto serie y deje de recibir datos.

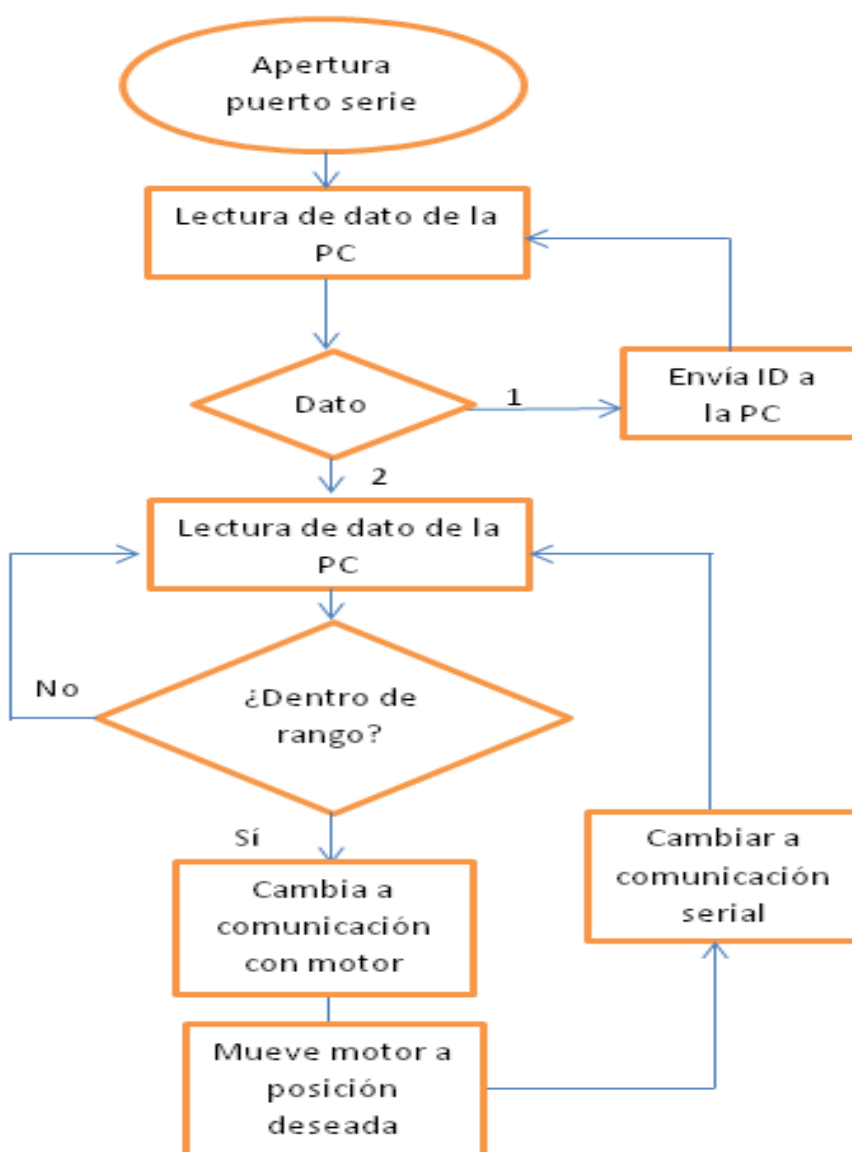


Figura 14. Diagrama de flujo del programa de control del motor de la tarjeta Arduino

Diseño del Módulo De Sensado

El sistema de sensado está compuesto por tres partes: sensor de presencia, encargado de activar el funcionamiento del simulador, sensor de movimiento, encargado de enviar la posición del broncoscopio, y una resistencia retráctil tipo joystick, que indica la dirección arriba/debajo de la parte distal del dispositivo. Estas señales de los sensores son recolectadas e interpretadas por una tarjeta Arduino la cual se encarga de mandar la información a la computadora (figura15).

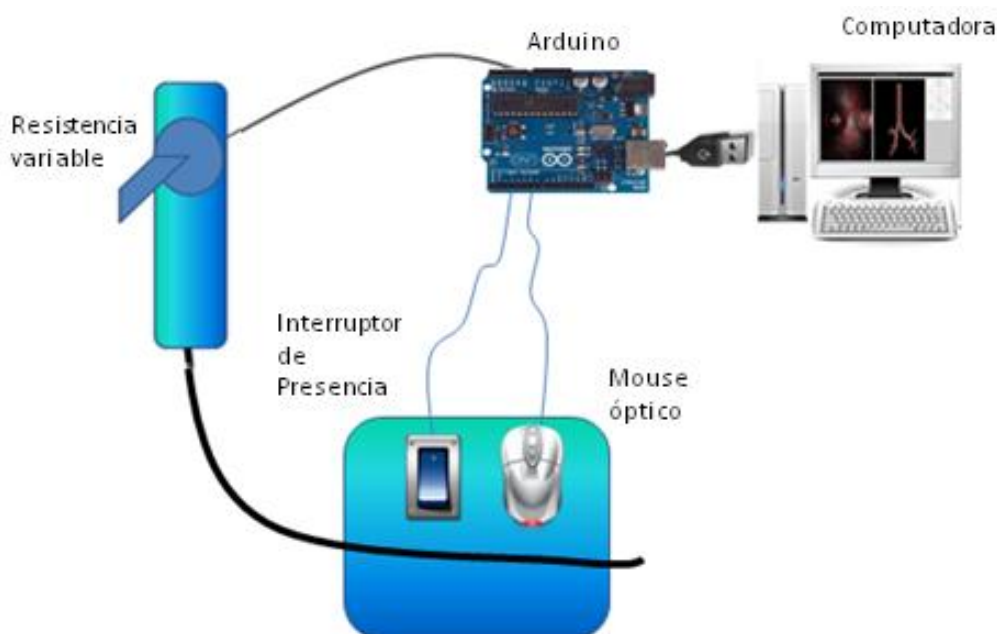


Figura 15. Diagrama de conexiones de la etapa de sensado.

Debido a que la parte distal del *dummy* es flexible se diseñó un conducto guía, mediante un tubo de cobre con diámetro interno de 7.1 mm y diámetro externo de 9.6 mm; y una longitud de 7.1 cm (Figura 16). Este permite el paso del broncoscopio y lo guía hacia el mouse y al interruptor de presencia.



Figura 16. Tubo de cobre.

El tubo de cobre fue cortado horizontalmente para poder montar el mouse y evitar perturbaciones en el sensado del *dummy* del broncoscopio y guiándolo para evitar que tome una ruta fuera del alcance del sensor y genere lecturas de movimiento no deseadas. A 2 mm del sensor de movimiento, se colocó un interruptor, como sensor de presencia, que activa la lectura del sensado, esto para descartar una primera lectura errónea cuando el *dummy* broncoscopio todavía no entra en la zona del *encoder* del mouse. Además el tubo guía la parte proximal del *dummy* broncoscopio a la pinza de la interfaz háptica de tal forma que el actuador está colocado junto al sensor de posición.

Mouse

Se eligió trabajar con una tarjeta Arduino para el módulo de sensado, la cual cuenta con una librería de comunicación PS/2 con la cual se comunican la mayoría de los mouse actuales. El mouse posee un tipo de *encoder* de movimiento en dos dimensiones. Se probaron dos tipos de mouse con este tipo de comunicación pero con diferente principio de funcionamiento: el mecánico y el óptico.

El protocolo PS/2 (figura 17) es una interfaz que apareció por primera vez en las computadoras Personal System/2 de IBM, salidas al mercado en 1987. [17]. El protocolo PS/2, soportado por los dos tipos de mouse, es similar al protocolo serie, es de tipo bidireccional con el que se envían datos de movimiento y estado de los botones, y recibe comandos. A diferencia del protocolo serie el PS/2 en vez de utilizar velocidad en baudios para recibir y transmitir información, utiliza un reloj de entrada-salida. Por lo que la información es recibida y enviada de forma síncrona al reloj (Figura 17). Se conecta mediante cuatro pines VCC, GND, CLOCK y DATA. Cada paquete de información consta de 11 bits; es necesario un bit de paridad a diferencia de la comunicación serie.

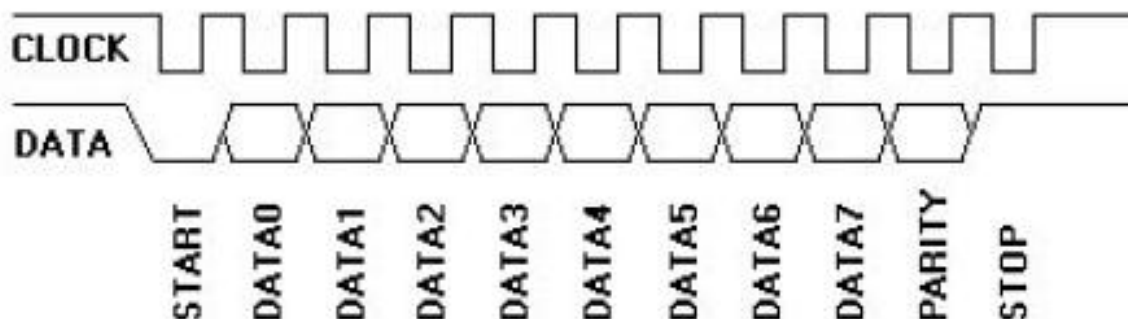


Figura 17 Diagrama de transmisión de un dato por protocolo PS/2.

Para enviar la información de movimiento/botones se utiliza un paquete de tres bytes. Para el primer byte los tres bits menos significativos se envían la información de estado de los botones.[17] El bit 4 y 5 son de signo para X e Y, respectivamente, los cuales dan la información de dirección. Los bits 6 y 7 son los bits de desbordamiento de los contadores de X e Y. El segundo byte da la información de movimiento en X en un rango

de 0 a 255, y de 0 a -255 considerando el bit 4 de dirección del primer byte. El tercer byte tiene el mismo funcionamiento que el segundo byte pero para la dirección en Y con el bit 5 de dirección del primer byte (Tabla 6).[17]

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 1	Y overflow	X overflow	Y sign bit	X sign bit	Always 1	Middle Btn	Right Btn	Left Btn
Byte 2	X Movement							
Byte 3	Y Movement							

Tabla 6 Paquete de 3 bytes de información del protocolo PS/2.

Inicialmente se seleccionó trabajar con el mouse mecánico (figura 18) PCVA-MSPB de Sony, el cual funciona con 5 V a 25 mA. Cuenta con tres botones, los cuáles se omitieron para este trabajo. El funcionamiento de este mouse es de la siguiente forma: al girar la bola sobre la superficie (2) giran los rodillos ortogonales (3) unidos a los discos de codificación; (4) estos son opacos y perforados, con lo que dejan pasar o interrumpir la señal infrarroja de un led; (5) los pulsos ópticos son captados.

La interacción de la bolita del mouse con el broncoscopio es buena, sin embargo su funcionamiento no era el adecuado para el ángulo requerido del encoder (90 grados). Cuando el mouse se coloca en esa posición la bola deja de hacer contacto con alguno de los rodillos internos con lo que el *encoder* deja de hacer lecturas correctas. Además se sabe que su mantenimiento debido a polvo y residuos es frecuente debido al paso del tiempo, por lo que se optó por utilizar un mouse óptico.

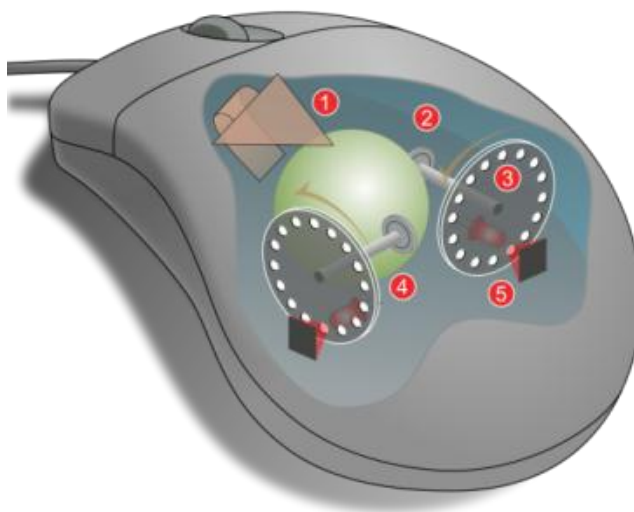


Figura 18. Mouse mecánico

El mouse óptico evita este tipo de problemas al permitir colocarlo en la posición deseada con la restricción de que es necesaria que la superficie sea opaca porque es un sensor optoelectrónico (figura 20), por lo que se colocó lo más cercano al broncoscopio para

que realice el sensado correcto. El mouse óptico que se utilizó cuenta con un chip A2638 de Apexone, el cual soporta la comunicación PS/2. [18]

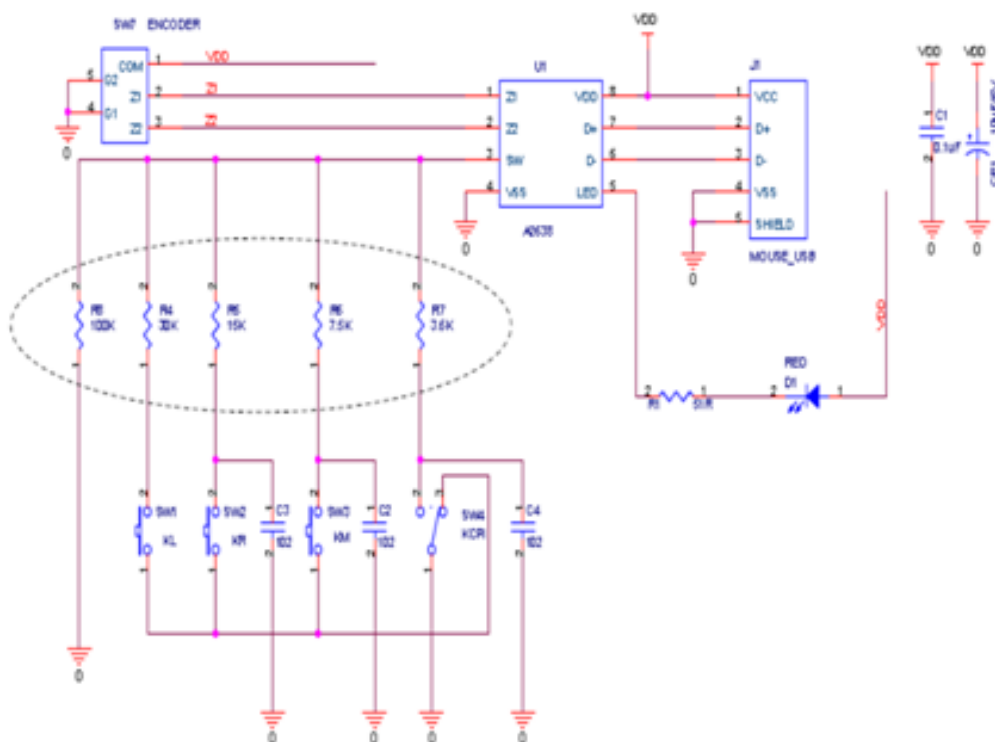


Figura 19 Diseño Interno Del Mouse

Debido a que los chips ópticos cuentan con la opción de ahorro de energía (el led disminuye su intensidad después de medio segundo de reposo), se realizó una modificación en el circuito del mouse para que el led no disminuya su intensidad durante la simulación (Figura 19). Con ello la medición es constante, lo que es imprescindible para el sistema. Este mouse tiene una velocidad de captura de imágenes de 2400 cuadros por segundo y un máximo de 1200 DPI (Puntos Por Pulgada, por sus siglas en ingles). Estas características lo hacen un sensor de movimiento lo suficientemente sensible para emplearlo como *encoder* a pesar de que con la librería ps2.h el sensor A2638 del mouse funciona a 800 DPI. [18]



Figura 20 Componentes de un mouse óptico Circuito de sensado. [19]

Para el control del *encoder* óptico se utilizó la tarjeta Arduino con la librería ps2.h, programando con ello los pines 2 y 3 para comunicación de reloj y datos. También se implementó el sensado de presencia gracias a un interruptor que está posicionado internamente en el tubo guía del broncoscopio y que cierra el circuito al momento de entrar y el pin 13 detecta los 5V del pin 12.

Para la perilla encargada de controlar la rotación distal del broncoscopio en el programa, rotando con ello de arriba a abajo la visión de la cámara, se utilizó un *trimpot* conectado a un mecanismo retráctil. Este *trimpot* está conectado a la fuente de 3.3V en uno de los extremos y a tierra en el otro; el pin central está conectado al puerto A0 donde se lee el voltaje variable de 0 a 3.3 V (figura 21).

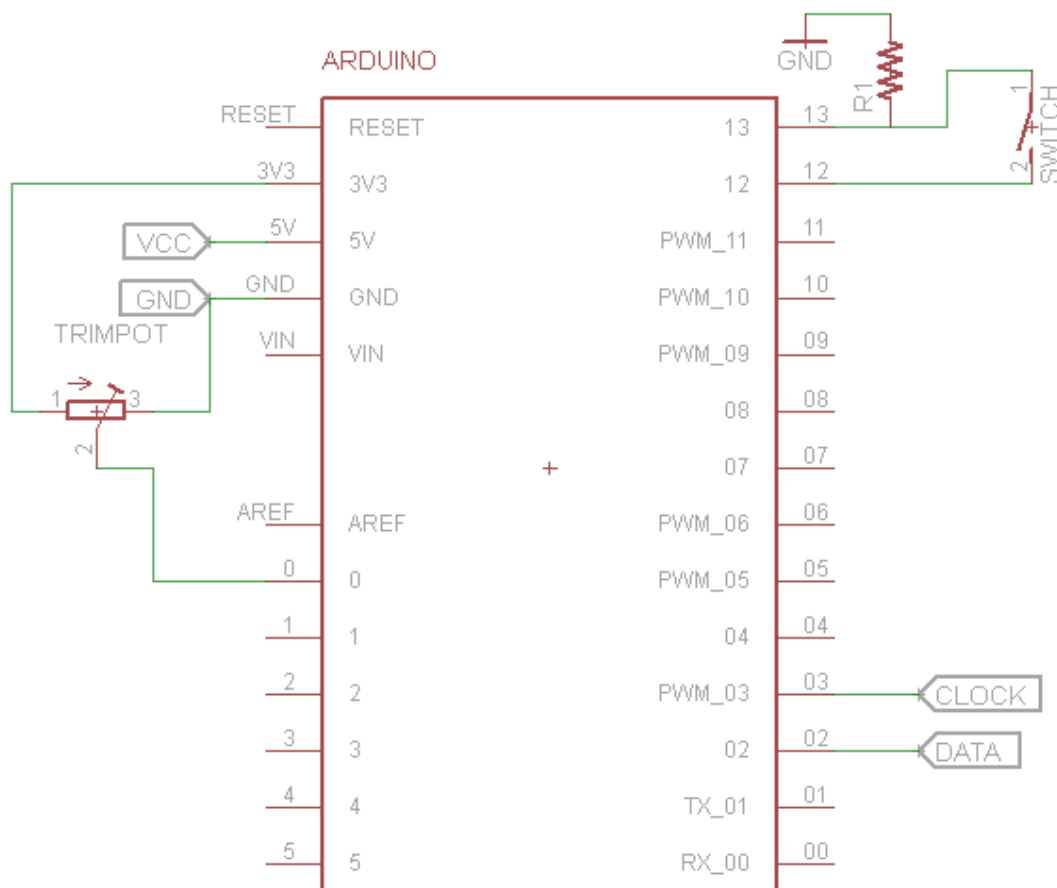


Figura 21. Diagrama de circuito de sensado.

Programa de sensado

El programa de la tarjeta Arduino comienza a correr desde que se inicia la apertura del puerto serie y su funcionamiento es el siguiente:

El programa para el sensado por parte de la tarjeta Arduino funciona de la siguiente forma (figura 22):

Primeramente entra a un ciclo de inicialización en el que espera la recepción de datos seriales para determinar cuál de las tres opciones realizar. En caso de ser '1' la tarjeta envía el número de *ID* a la computadora que indica si es la tarjeta de sensado o control de motor; hecho esto vuelve a entrar al ciclo. Cuando recibe el dato '3' se realiza una lectura del interruptor de presencia para saber si se ha colocado el broncoscopio en el mecanismo, con lo cual se envía un dato a la computadora para indicar que puede continuar en la siguiente rutina del programa de la PC. Hecho esto la computadora envía el valor '2' para salir del ciclo de inicialización y pasar a la rutina principal.



Para comenzar se inicializa el *encoder* óptico y entra a un ciclo en el que espera un dato por parte del puerto serie. En caso de no recibir ningún dato, continuará realizando lecturas del encoder y actualizará las variables de profundidad y rotación que posteriormente enviará a la computadora. Cuando recibe el dato 'a' realizará una comprobación de presencia. Si el programa detecta el broncoscopio enviará un paquete de seis bytes (tabla 7) con la información necesaria para el despliegue de imagen en la computadora. Si deja de detectar el broncoscopio el programa se encarga de enviar el paquete de datos 'KKKKKK' que indica su ausencia y con ello el fin del programa.

Byte 1	'K' Inicio de traza
Byte 2	Parte alta de X
Byte 3	Parte baja de X
Byte 4	Parte alta de Y
Byte 5	Parte baja de Y
Byte 6	Inclinación

Tabla 7. La traza comienza con un byte de sincronización. Los cuatro bytes siguientes son para enviar dos datos enteros con los valores de profundidad y rotación. El último byte es el de inclinación de la perilla.

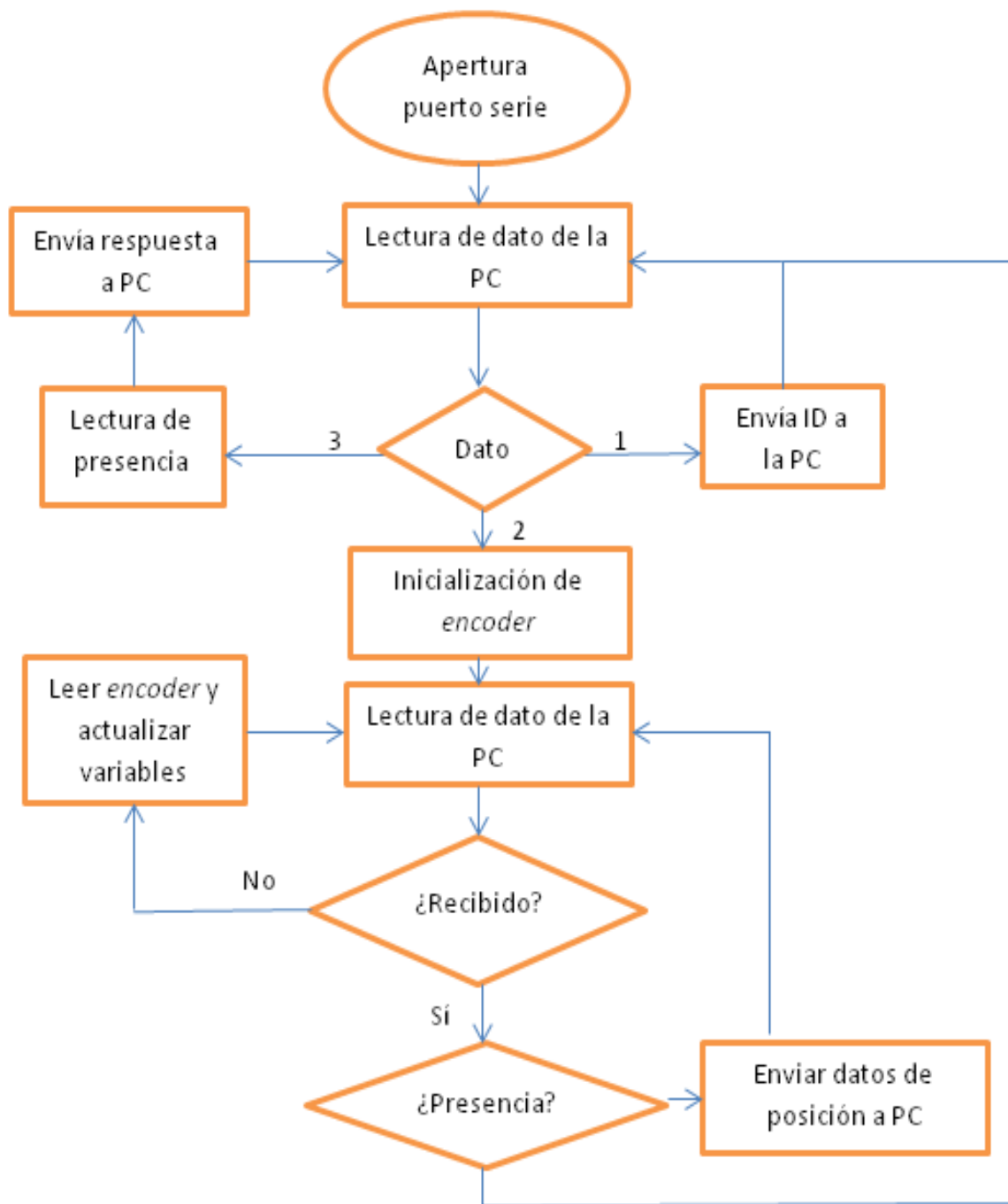


Figura 22. Diagrama de flujo del programa de sensado en la tarjeta Arduino.

Diseño Del Módulo De Interacción Física

Se diseñó un *dummy* que sea similar a los broncoscopios comercializados en México, con el fin de que el broncoscopista se sienta familiarizado con el tamaño y peso de este instrumento, similar al de un broncoscopio real. Debido a la diferencia que existe entre las diferentes marcas de instrumentos médicos en la parte proximal de los broncoscopios se tomo en cuenta una forma genérica (figura 23). Las medidas del *dummy* (sin tomar en cuenta el tubo de inserción) son: 16 cm de largo, un diámetro de 3 cm en la parte proximal y de 2 cm en la salida del tubo de inserción, una palanca de 3.4 cm de largo.

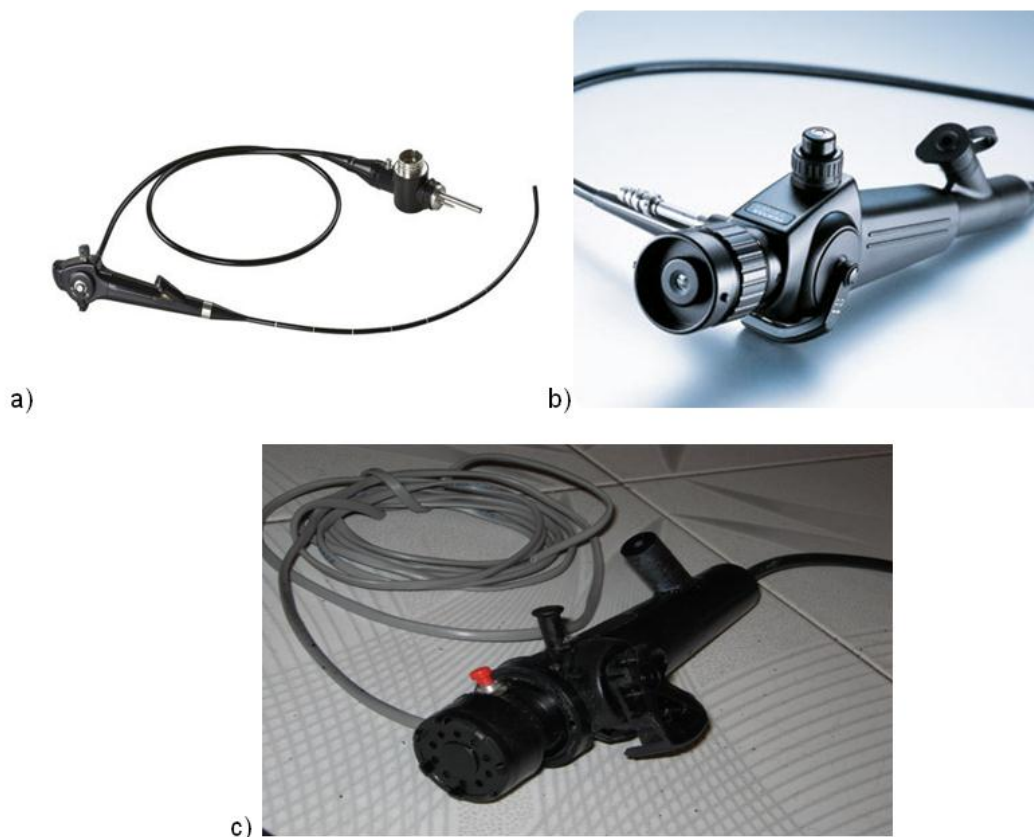


Figura 23. a) fibrobroncoscopio FB-18V* | 6 mm b) video broncoscopio VME-6B | 5.7 mm, c) Diseño del dummy de la parte distal del broncoscopio. [20]

Para simular la perilla que controla el movimiento de la parte distal del broncoscopio, se construyó un mecanismo circular que fuera capaz de regresar a su posición original pero que no presentara mayor resistencia de lo habitual al usuario. Esta posición debe de ser fija mientras el usuario no ejerza fuerza sobre la rueda. A este mecanismo retráctil se le montó una resistencia variable lineal que enviara una señal análoga a la tarjeta Arduino y este la interpretara como la simulación del movimiento angular de la parte distal del broncoscopio en el entorno virtual de tal forma que solo existan variaciones de voltaje

cuando el usuario desee mover el ángulo de la cámara de la parte distal del entorno virtual del simulador (figura 24).

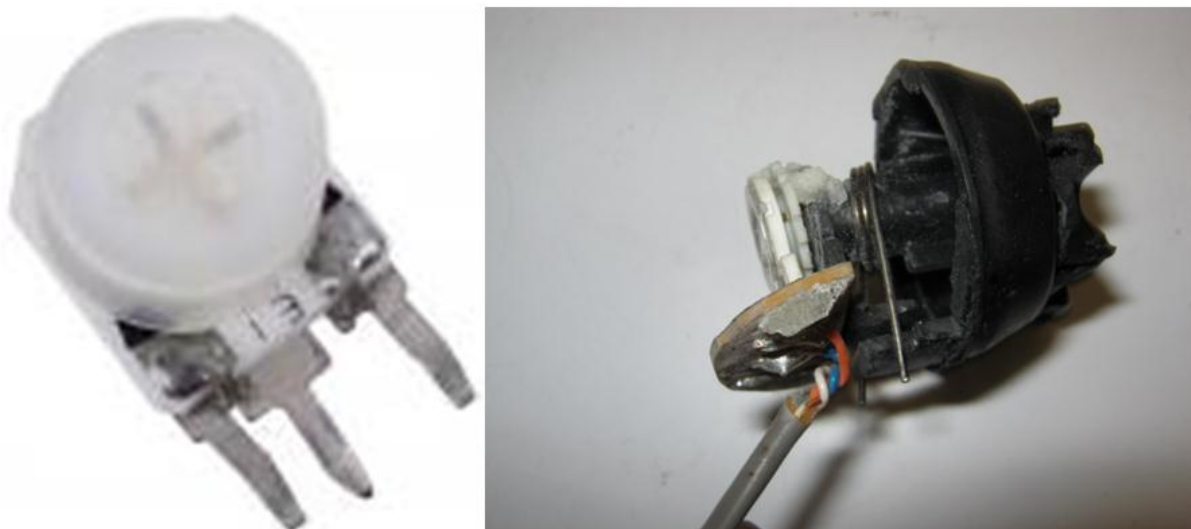


Figura 24. Resistencia variable y mecanismo retráctil.

El mecanismo retráctil de la resistencia variable fue incorporado dentro del *dummy* generando así un dispositivo similar a un broncoscopio real y capaz de enviar los datos de la simulación del movimiento angular del aparte distal de un broncoscopio real durante el proceso de una Broncoscopía (figura 25).



Figura 25. Ensamblaje del mecanismo retráctil de resistencia variable dentro del dummy

Para el tubo de inserción se seleccionó un cable coaxial con diámetro de 4 mm debido a que este es el diámetro de un tubo de inserción real; además que cuenta con el mismo recubrimiento plástico y ambos tienen en su interior cables dando la misma sensación cuando estos se doblan (figura 26). Sin embargo, el cable de inserción del simulador de broncoscopía debe de ser opaco debido al módulo de sensado óptico.

En este caso no es necesario que el cable presente el mismo mecanismo que un broncoscopio real, ya que esta parte sólo recibe la señal de la resistencia variable y sobre el mecanismo retráctil de la perilla de la parte proximal, la cual es interpretada por el programa, de tal forma que en la pantalla simule el movimiento de la parte distal.



Figura 26. Dummy del broncoscopio.

Al final de la guía de cobre de la etapa de sensado se colocó la pinza con el actuador de la interfaz háptica, de tal forma que esté lo más próximo a la etapa de sensado y poder generar las sensaciones de fricción y colisión inmediatamente después de la etapa de sensado y disminuir el error. El módulo de sensado, las tarjetas Arduino y la interfaz háptica se colocaron dentro de un chasis de aluminio 27 x 23 x 15 cm (figura 27).

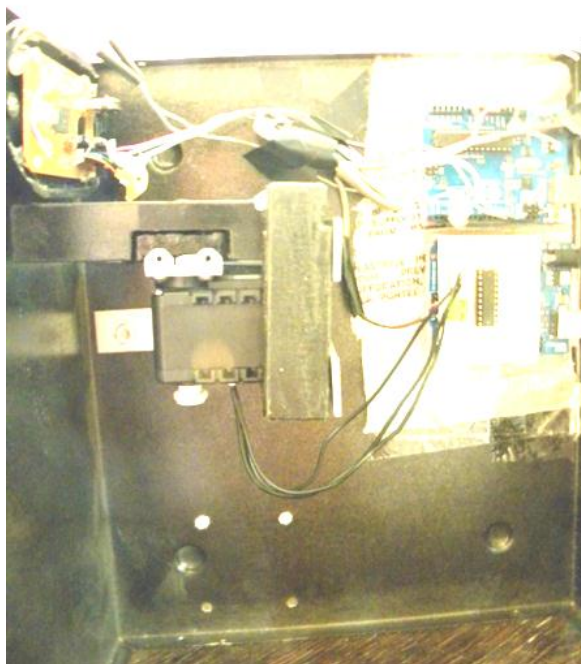


Figura 27. Vista interna del prototipo simulador de broncoscopía

Para recubrir el sistema háptico se utilizó una cara de caucho de silicón p53 con pintura vinílica colo pier; el cual sirva de apoyo visual para el broncoscopista tenga contacto con la anatomía del paciente de tal forma que cree una sensación más realista de lo que es la broncoscopia (figura 28).



Figura 28. Vista externa del prototipo simulador de broncoscopía

Diseño del Entorno Virtual

Un entorno virtual o ambiente virtual es la visualización mediante un monitor de computadora de un mundo ficticio, creado mediante dibujos de computadora y animaciones, donde se genera la sensación visual de estructuras y movimientos dentro de la pantalla, generando así un mundo computarizado.

Modelo virtual 3D

De acuerdo a las características investigadas sobre el tracto respiratorio y sobre OpenGL se diseñó un modelo en 3D mediante el programa de Rhinoceros (figura 29), que es un software tipo CAD (Diseño Asistido por Computadora, por sus siglas en inglés), y es compatible con el formato wavefront (.obj) que es leído por la librería glm.h para la importación de diseños 3D en GLUT.

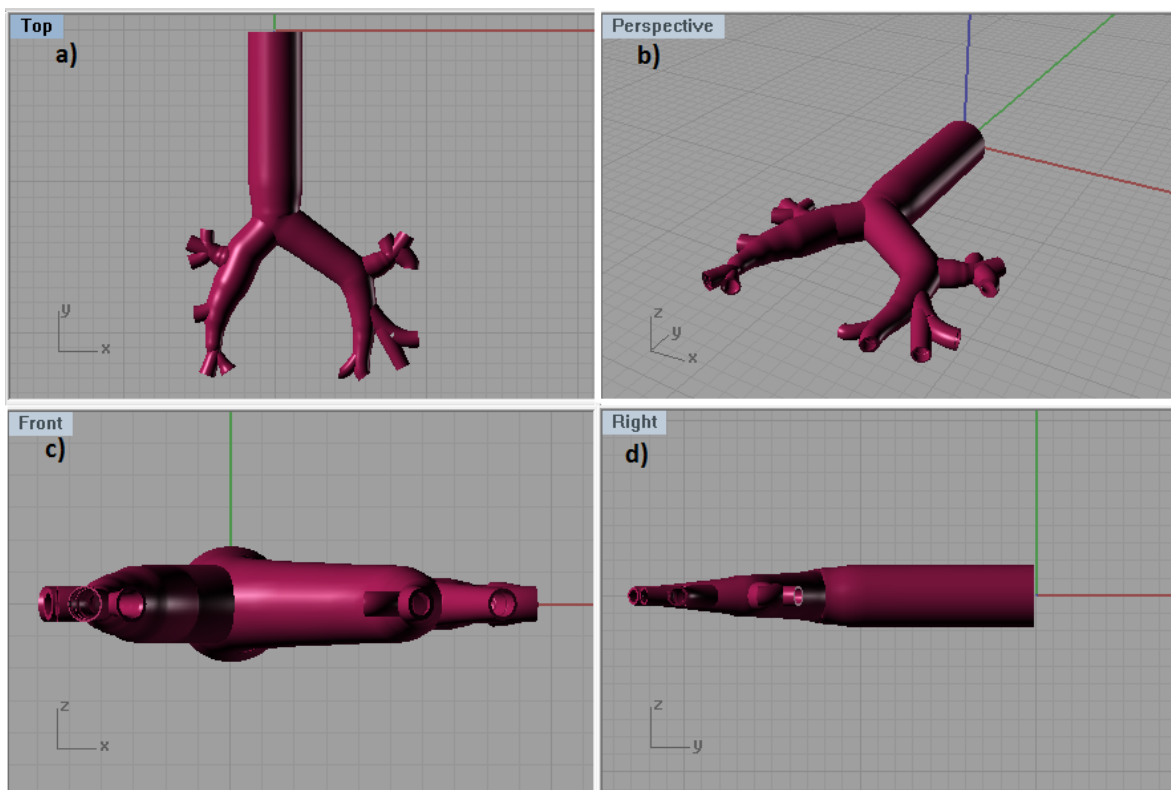


Figura 29 Modelo tridimensional de las vías aéreas, realizado en Rhinoceros. a) Vista anterior, b) vista isométrica, c) vista inferior, d) vista lateral izquierda.

Posteriormente se decidió no utilizar este diseño debido a que la cantidad de polígonos no es controlable. Cuando se importó el modelo al programa de OpenGL corre con cierta lentitud la velocidad *renderizado* (Redistribución de datos de la imagen), desplegando dos cuadros por segundo aproximadamente, debido a que la tarjeta gráfica tiene que hacer una mayor cantidad de operaciones matemáticas en comparación con diseños creados con un programa como Autodesk Maya. Esto es debido a que es un programa principalmente de diseño de piezas y no de animación.

El segundo modelo que se creó en Autodesk Maya 2011. Este programa está enfocado en la creación de efectos visuales, desarrollo de videojuegos y animación en 3D. Es compatible con el formato *Wavefront* y tiene soporte para texturas que se encarga de importar la librería *texture.h*. Además sus funciones trabajan directamente con la manipulación de polígonos, permitiendo con ello crear un modelo con menor cantidad de polígonos en comparación al modelo anterior creado en *Rhinoceros*.

Se terminó el modelo tridimensional de los bronquios y se creó una textura con tejido de color rosa con algunos desniveles para crear la sensación de una percepción visual de irregularidad en los cartílagos (figura 30). Posteriormente se exportó a formato *Wavefront* con las medidas establecidas anteriormente y algunas correcciones como son los ángulos de inclinación de los bronquios y curvas más pronunciadas respecto al modelo anterior.

Este diseño del tracto respiratorio se importó en OpenGL, donde se trabajó el resto del entorno virtual, dándole animación y ajustando las restricciones de interacción de la cámara con el usuario final.

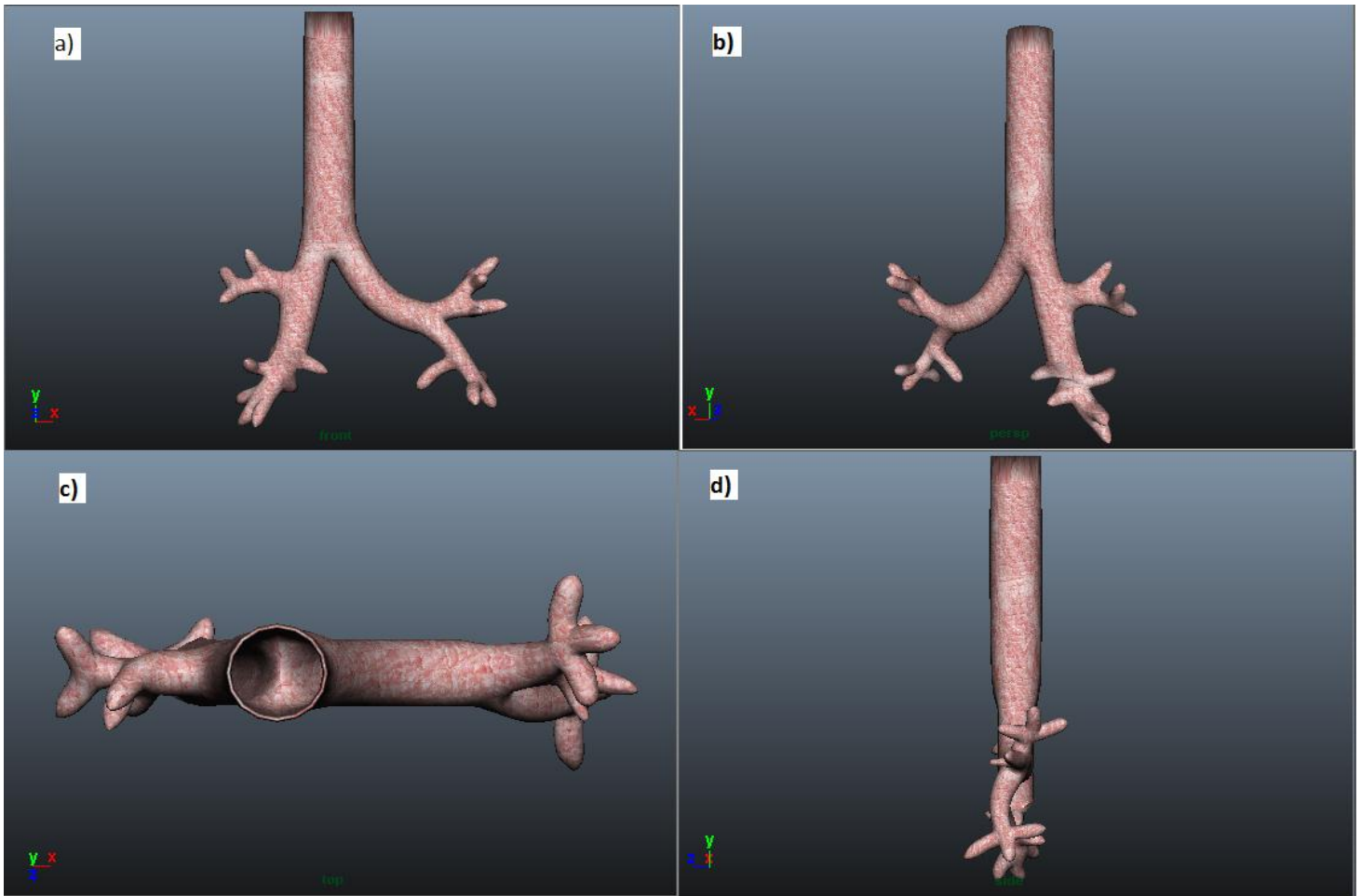


Figura 30. Modelo tridimensional de las vías aéreas realizado en Autodesk Maya. a) Vista frontal, b) vista isométrica, c) vista superior, d) vista lateral izquierda.

Posicionamiento del modelo

Una vez importado el modelo por mediante la librería glm.h se coloca un marco de referencia para ubicar los movimientos de la cámara del broncoscopio a lo largo de las vías aéreas. El marco de referencia se posiciona en la parte superior de los bronquios, con el eje X positivo hacia el lado derecho de los bronquios y el eje Y positivo en dirección hacia la carina. De esta forma queda ubicado en el plano XY como un corte frontal de las vías aéreas, con la parte anterior en la parte negativa del eje Z y su parte positiva en la posterior (figura 31).

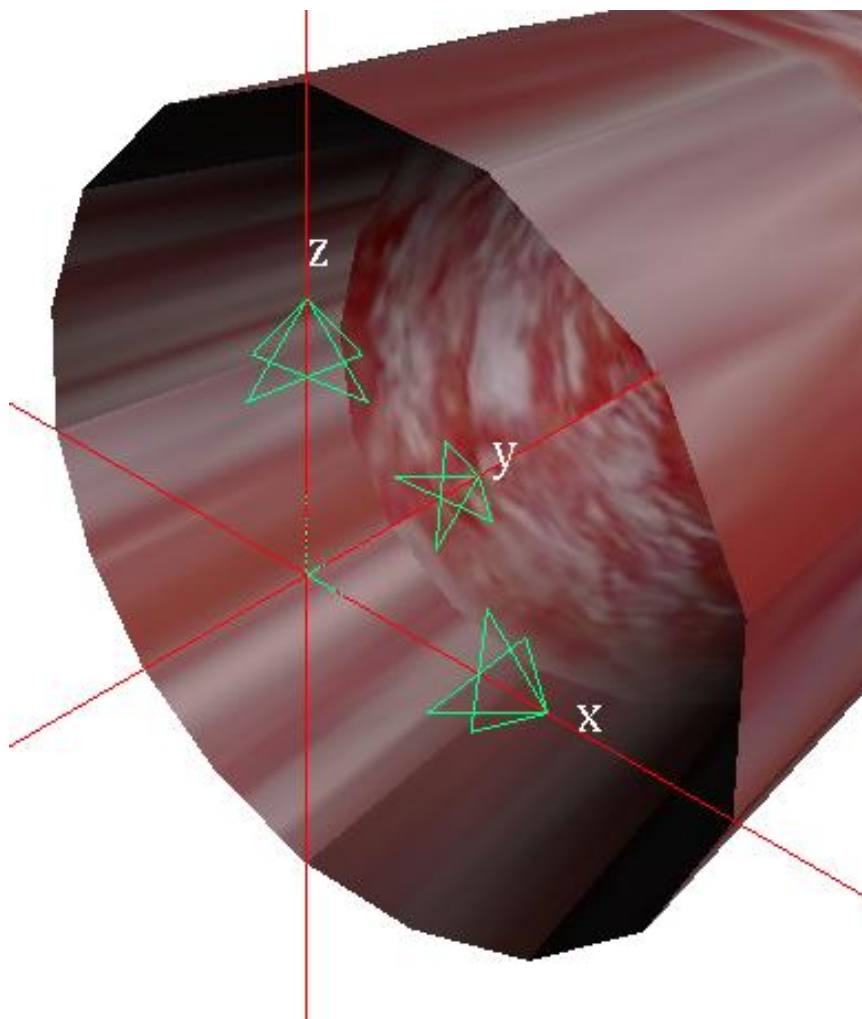


Figura 31. Marco de referencia del programa.

Trayectorias

Para el desplazamiento de la cámara en el interior del modelo se trazaron cuatro trayectorias curvas que recorren las principales partes de las vías aéreas de nuestro entorno virtual. Estas trayectorias se muestrearon (figura 32) en puntos equidistantes de 1.6 mm para tener un control preciso y generar movimientos suaves en el entorno virtual.

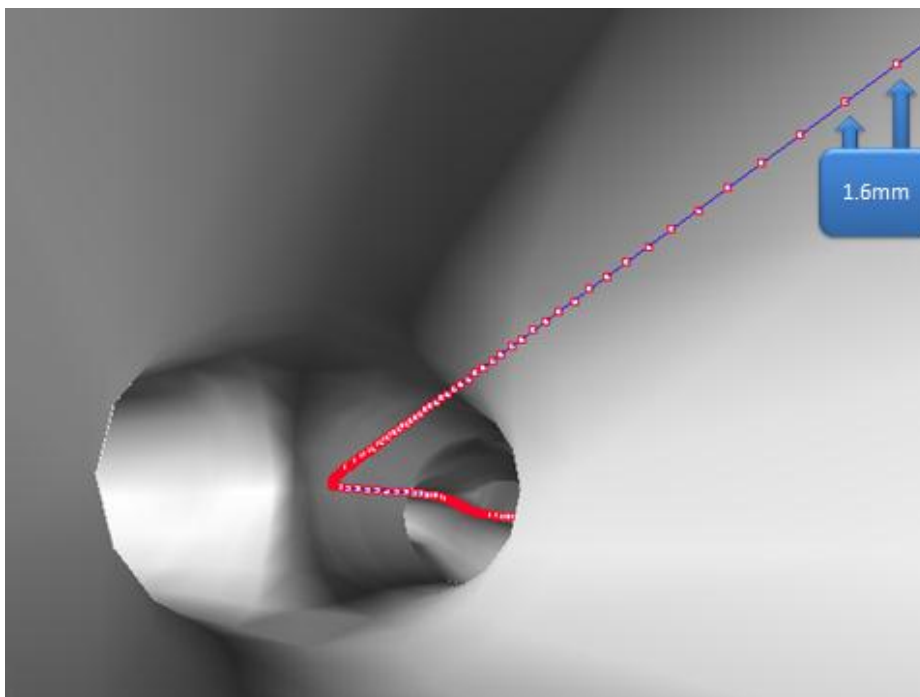


Figura 32 Trayectoria muestreada dentro de un bronquio virtual.

El programa principal divide estas trayectorias en siete estados (figura 33). Entre cada estado se encuentran regiones de decisión donde el algoritmo de control decide, qué dirección seguir, de acuerdo a los parámetros obtenidos por el módulo de sensado. Este sistema de estados nos indica en qué bronquio se encuentra la cámara virtual y con base en esto se realiza el control de visión y de fricción.

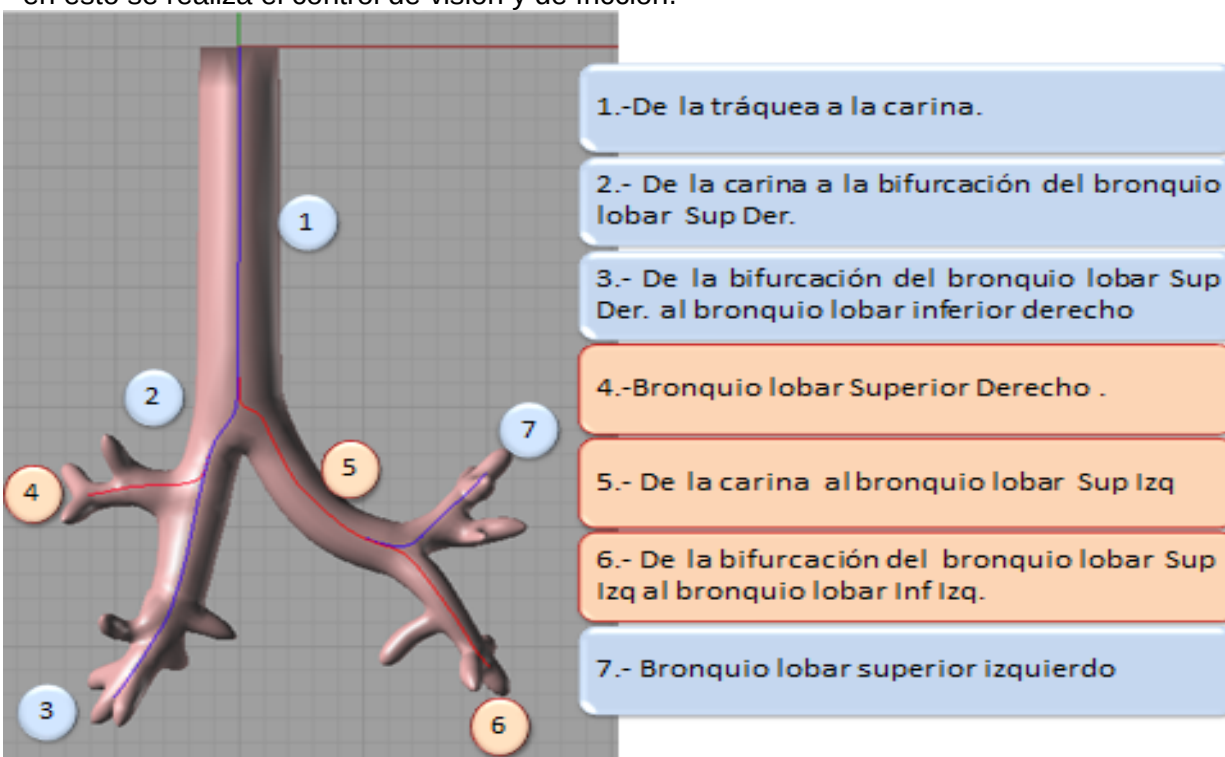


Figura 33 Estados de las trayectorias.

Los puntos muestreados en las trayectorias se exportaron a Matlab donde se ordenaron en una matriz con las coordenadas cartesianas y respecto al punto anterior se obtuvo un vector tangente en coordenadas esféricas; se exportaron a un archivo de texto (.txt). De esta forma se creó una base de datos de las trayectorias y los vectores tangentes de cada punto, la cual es interpretada por el algoritmo de control.

Control De Cámara Virtual

Para controlar vista de la cámara sobre el modelo se utiliza `gluLookAt()`, principalmente. Esta función recibe tres coordenadas en el espacio (figura 34). Los tres primeros argumentos indican la posición en la que se encuentra la cámara (eye_x , eye_y , eye_z), la segunda terna de argumentos indican un punto en el espacio a donde se encuentra mirando la cámara (at_x , at_y , at_z), y finalmente las coordenadas de orientación que indican la rotación de la cámara (up_x , up_y , up_z).

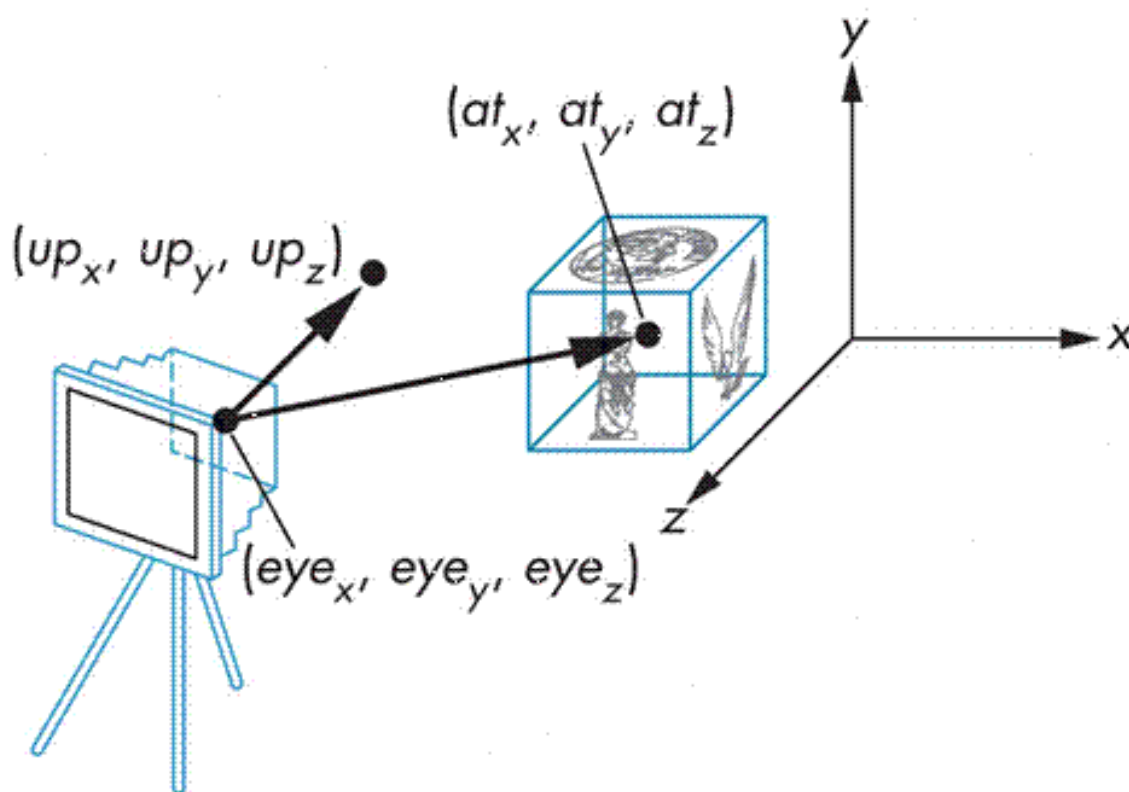


Figura 34. Posicionamiento de la cámara en el espacio por coordenadas de posición, objetivo y orientación.

Después de obtener los datos de inclinación de la perilla, y la rotación y profundidad del broncoscopio comienza la manipulación de la perspectiva del broncoscopio. Para esto se utilizan tres vectores, *guía*, *orient* y *objeto*; *orient* es perpendicular al vector *objeto*.

Dependiendo de la profundidad a la que se encuentre el broncoscopio se posiciona en un punto de la curva de las trayectorias, el cual contiene las coordenadas de posición de la cámara (eye), y dentro de la base de datos nos da un vector unitario con dirección tangente a la curva y posicionado en el origen (*guía*). Con este vector *guía* tenemos la referencia respecto al cuál se realizan las rotaciones (figura 35).

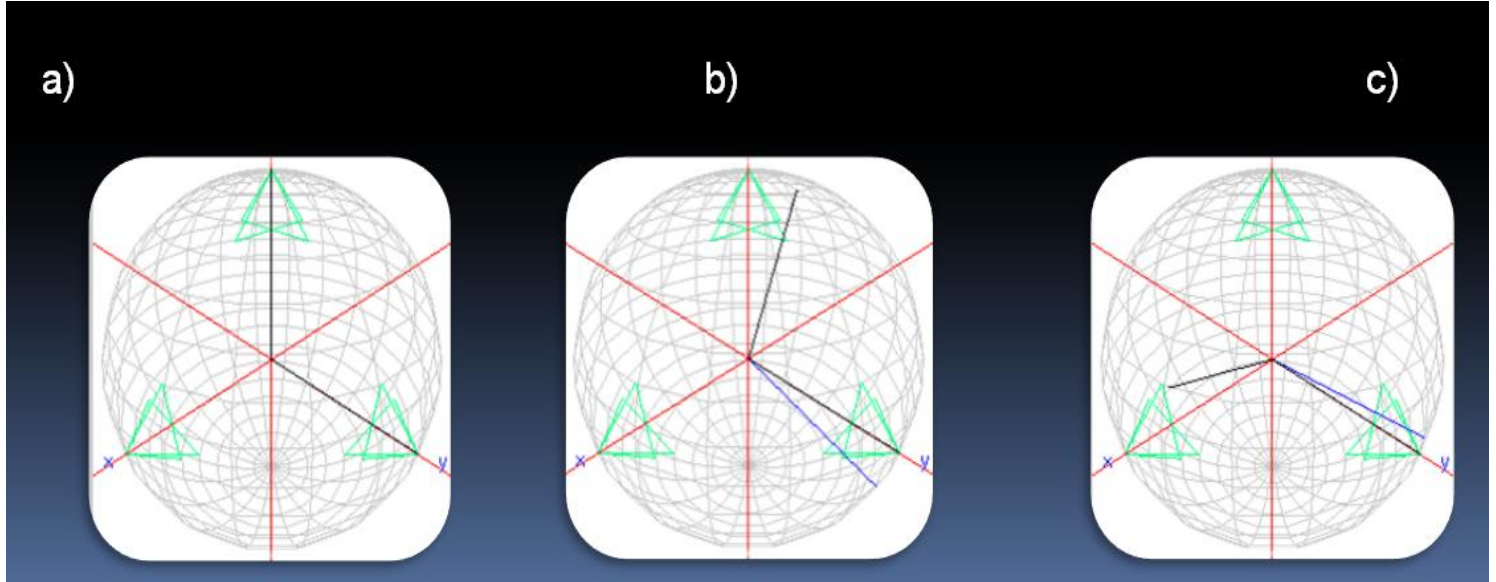


Figura 35. Vectores de referencia. a) Se coloca objeto en el eje Y donde está el vector *guía* y perpendicular a este el vector *orient*; b) se rotan respecto al eje X que es perpendicular al vector *guía* en el plano XY; c) finalmente se rotan.

Las rotaciones se realizan mediante el procedimiento de rotación general el cual funciona de la siguiente manera:

Para rotar punto en el espacio respecto a un segmento *ab* el primer paso es obtener una matriz de transformación que desplace y coloque el segmento *ab* en alguno de los ejes coordenados mediante una matriz IDA (1) y otra matriz que regrese dicho segmento a su posición original, matriz REG (2).

$$IDA = T(-A) \cdot R_{3,2}(\alpha_1) \cdot R_{2,1}(\alpha_2) \quad (1)$$

$$REG = R_{2,1}(-\alpha_2) \cdot R_{3,2}(-\alpha_1) \cdot T(A) \quad (2)$$

Con estas matrices se crea una matriz de rotación que incluya una rotación intermedia la cual indica la rotación del punto en el espacio respecto al segmento *ab* (3).

$$M = IDA \cdot R_{2,3}(\theta) \cdot REG \quad (3)$$

Para este caso no es necesario incluir una matriz de desplazamiento debido a que los vectores parten del origen. Con esto se crearon dos matrices, IDA (4) y REG (5), que posicionan el vector *guía* en el eje x y lo regresan a su posición original.

$$IDA_{rot} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi - \pi/2) & 0 & -\sin(\varphi - \pi/2) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin(\varphi - \pi/2) & 0 & \cos(\varphi - \pi/2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta_{guia}) & \sin(\theta_{guia}) & 0 & 0 \\ -\sin(\theta_{guia}) & \cos(\theta_{guia}) & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$REG_{rot} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta_{guia}) & \sin(-\theta_{guia}) & 0 & 0 \\ -\sin(-\theta_{guia}) & \cos(-\theta_{guia}) & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\pi/2 - \varphi) & 0 & -\sin(\pi/2 - \varphi) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin(\pi/2 - \varphi) & 0 & \cos(\pi/2 - \varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Para crear la matriz de transformación se incluye la matriz de rotación respecto al eje x (6) con el valor de rotación obtenido previamente. De esta forma se obtiene una matriz de transformación (7) para rotar los vectores *orient* y objeto.

$$R_{y,z} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cos(\theta_{rot}) & \sin(-\theta_{rot}) \\ 0 & 1 & \sin(-\theta_{rot}) & \cos(-\theta_{rot}) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$M_{rot} = IDA_{rot} \cdot R_{y,z}(\theta_{rot}) REG_{rot} \quad (7)$$

Para la inclinación se utiliza un vector perpendicular al de la proyección del vector guía en el plano xy, este posee un ángulo de $\theta_{guia} + \pi/2$. Siguiendo el procedimiento anterior se obtienen sus matrices de transformación IDA (8) y REG (9).

$$IDA_{incl} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_{guia} + \pi/2) & \sin(\theta_{guia} + \pi/2) & 0 & 0 \\ -\sin(\theta_{guia} + \pi/2) & \cos(\theta_{guia} + \pi/2) & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$REG_{incl} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta_{guia} - \pi/2) & 0 & -\sin(-\theta_{guia} - \pi/2) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin(-\theta_{guia} - \pi/2) & 0 & \cos(-\theta_{guia} - \pi/2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

Con la matriz de rotación respecto al ángulo de inclinación (10) agregada a las anteriores transformaciones se obtiene la matriz transformación de inclinación (11).

$$R_{y,z} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cos(\theta_{incl}) & \sin(-\theta_{incl}) \\ 0 & 1 & \sin(-\theta_{incl}) & \cos(-\theta_{incl}) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$M_{incl} = IDA_{incl} \cdot R_{y,z}(\theta_{incl}) REG_{incl} \quad (11)$$

Finalmente se obtiene una matriz final de transformación que realiza primero la inclinación y después la rotación (12).

$$M_f = M_{rot} \cdot M_{incl} \quad (12)$$

En cada muestreo hay actualización de los valores de rotación e inclinación por lo que se actualizan los vectores *objeto* (15) y *orient* (16).

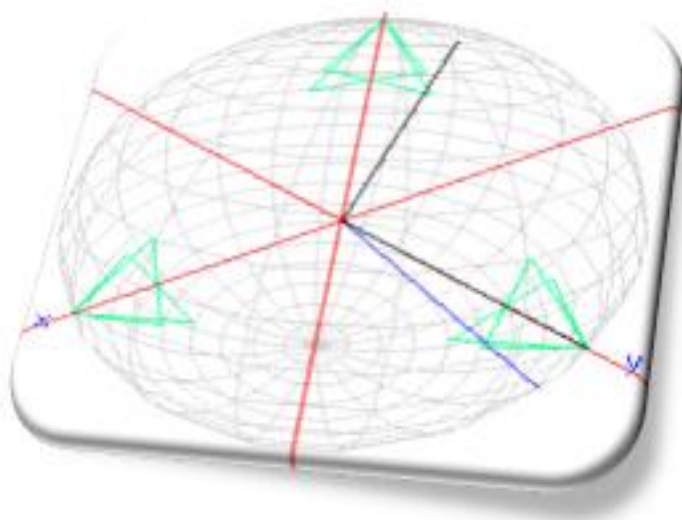
$$V_{obj} = \begin{bmatrix} X_{obj} \\ Y_{obj} \\ Z_{obj} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$V_{ori} = \begin{bmatrix} X_{ori} \\ Y_{ori} \\ Z_{ori} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$V_{newobj} = M_f \cdot V_{obj} \quad (15)$$

$$V_{newori} = M_f \cdot V_{ori} \quad (16)$$

Capítulo 4 Análisis e Interpretación de Resultados



En este capítulo se describe el acoplamiento entre visión artificial y el ambiente virtual, las pruebas realizadas para la correcta selección de los materiales, actuadores y sistema de control que garantizarán el funcionamiento del sistema.

Diseño del Programa principal de la PC

Con todas las consideraciones previas del modelo 3D se escribió un programa encargado de controlar las dos tarjetas Arduino y su interacción con el modelo 3D, además de restricciones de funcionamiento básicas en un programa orientado al usuario.

La fase de inicialización del programa lee la base de datos de las trayectorias; en caso de no estar alguno de los archivos presente se termina el programa con una señal de error indicando el archivo faltante. Después abre los puertos en busca de las tarjetas Arduino y les asigna una variable dependiendo de su ID. De igual forma arroja un mensaje de error en caso de que no se encuentren o alguna no contenga su correspondiente programa, con lo que termina el programa imprimiendo el tipo de error en la pantalla.

Posteriormente se inicializa el entorno gráfico que consta de una ventana principal y tres subventanas. La primera subventana despliega la vista de la cámara del broncoscopio, se posiciona inicialmente en el origen del marco de referencia; la segunda subventana despliega una vista anterior de las vías respiratorias con un indicador de posición de la parte distal del broncoscopio; la tercera subventana muestra la esfera de referencia de los vectores *guia*, *orient* y *objeto* (figura 36).

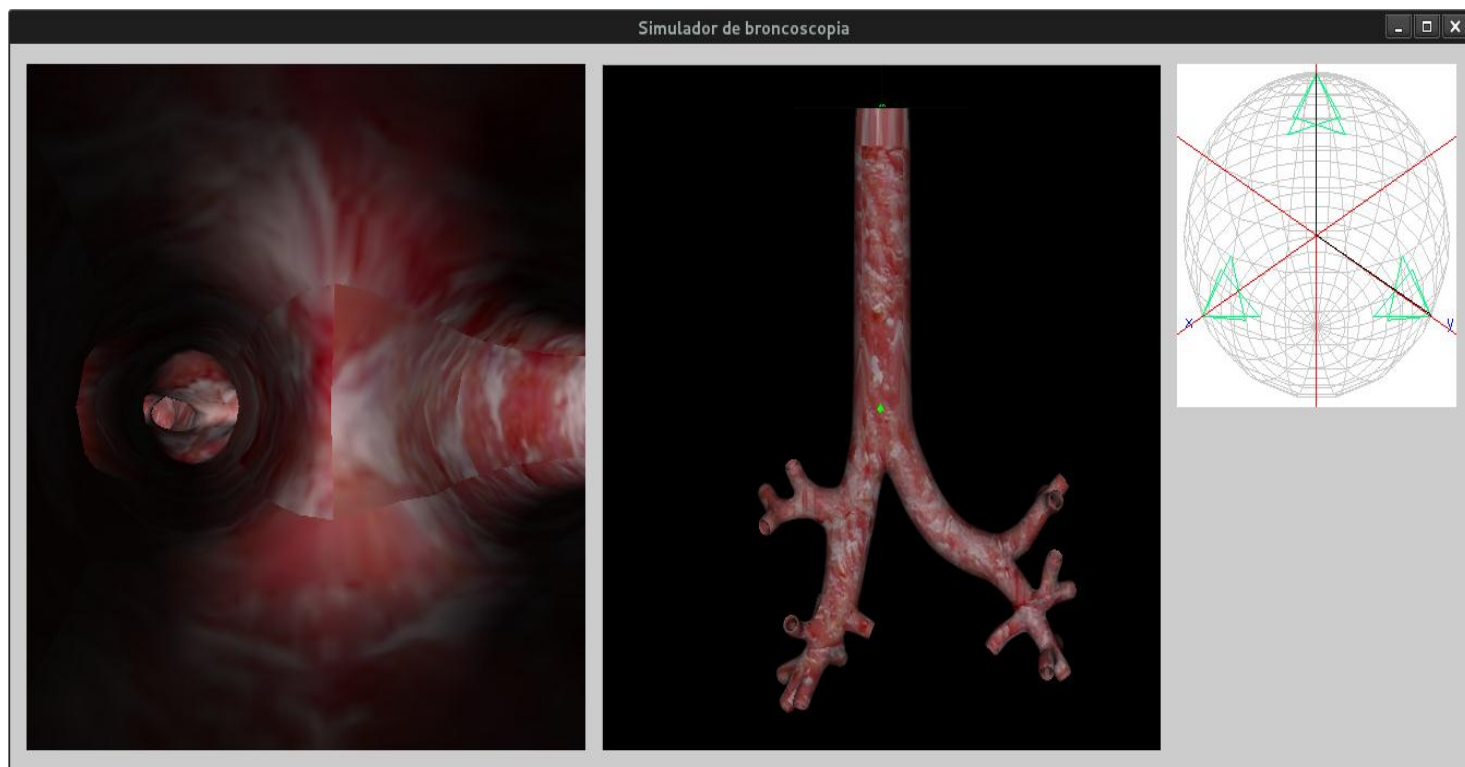


Figura 36 Ventana principal del programa de la PC.

Debido a que la cantidad de *frames* por segundo de la imagen está definido por la tarjeta gráfica fue necesario hacer que la frecuencia a la que funciona el algoritmo de control fuera constante. Para solucionar esto se crea un hilo (subproceso) que corre paralelamente a la parte gráfica y se encarga de actualizar las variables sensadas de profundidad, rotación e inclinación, las cuales se procesan por medio del algoritmo de control. La frecuencia máxima de sensado de este proceso en comunicación con las Tarjetas Arduino es de 320 lecturas por segundo.

El siguiente paso es entrar en el ciclo de entorno gráfico principal el cual permanece esperando eventos que actualicen el entorno gráfico o terminen el ciclo (figura 37). Para terminar el programa se presiona la tecla ESC o extrayendo el *dummy*.

El renderizado del entorno virtual se definió a una media de 11 cuadros por segundo debido a las características de la computadora Inspiron N4030.

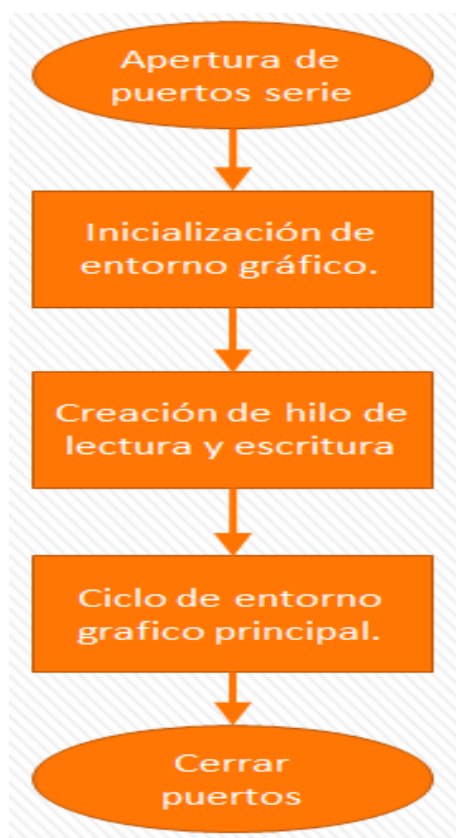


Figura 37. Diagrama de flujo del programa principal.

El hilo (figura 38) que se encarga del sensado y el algoritmo de control funciona de la siguiente forma:

- Envía un dato de petición, '3', para saber si el broncoscopio se encuentra introducido. El ciclo permanece enviando peticiones hasta que recibe una respuesta afirmativa.
- Envía la señal de que se inicialice el sensado mediante el *encoder* y el control del motor.
- Para la recepción de datos envía el comando 'a' de petición. Con esto la tarjeta envía el paquete de seis bytes con la posición del *dummy*. Corrobora que el paquete de seis bytes del módulo de sensado sea diferente de la señal de término ('KKKKKK'); la cual indica la ausencia del *dummy* dentro del maniquí.
- Los cinco datos obtenidos son convertidos a un valor de computadora utilizable dentro del algoritmo de control.
- Aplica el algoritmo de control para decidir las acciones de la interfaz háptica y la representación gráfica.
- Dependiendo de la profundidad en la que se localice el *dummy* el algoritmo de control. Con estos datos se realiza la rotación de los vectores de la cámara dada por la inclinación de la perilla y posteriormente la rotación del giro del cable del *dummy*.

El hilo sólo termina cuando el proceso principal que es la parte gráfica reciba una señal de término, extracción del *dummy* o presionar la tecla Esc, cerrando con ello los puertos.

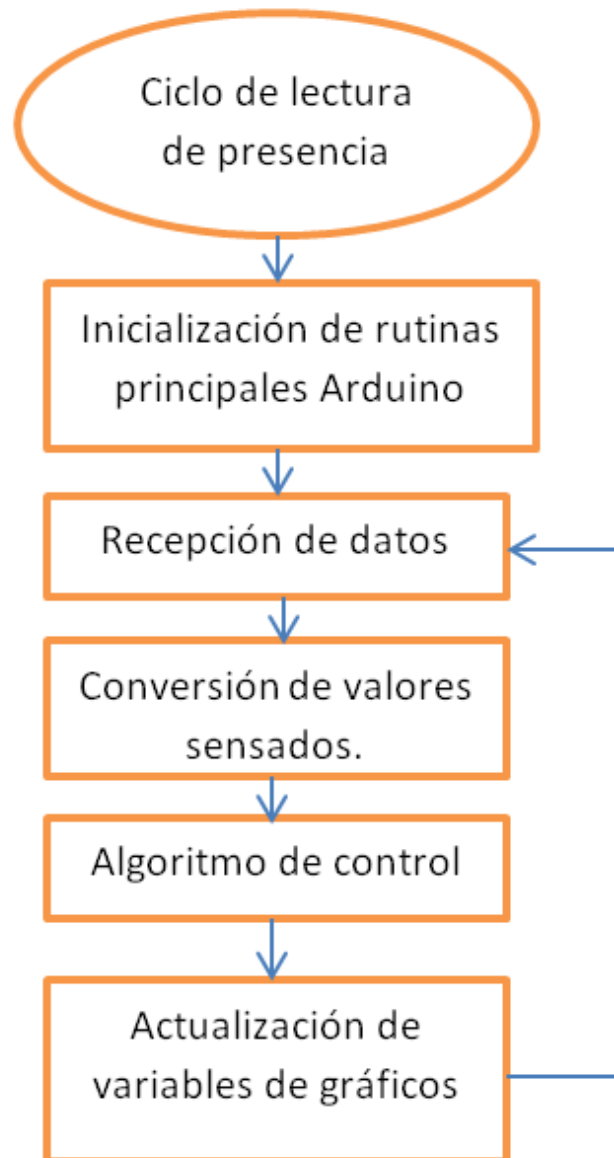


Figura 38 Diagrama de flujo de hilo de control.

Algoritmo de control

El algoritmo comienza comparando las nuevas coordenadas de posición de cámara con los valores de posición de cámara anteriores para comprobar si hubo un cambio de estado de trayectoria (puntos de decisión). Si el *dummy* permanece en la misma trayectoria se actualizan las variables de los gráficos en dicho punto de la trayectoria.



Conforme el *dummy* se introduce en el maniquí y cambia de un estado a otro existe un cambio de avance; en caso contrario es un cambio de retroceso. En el caso de cambio de retroceso en la profundidad del *dummy*, realiza el cambio de estado a la trayectoria inmediata anterior. En cada estado se da una orden de movimiento al motor para indicar la posición en la que se tiene que mantener la interfaz háptica. En caso de haber un cambio de avance entra una etapa de evaluación de colisión.

Para establecer una colisión en cada una de las regiones de decisión se establecieron áreas de estado de trayectoria definidas donde consideran las coordenadas de posición anterior. Si se hallan en dichas áreas la variable de estado cambia su variable de estado de trayectoria y se posiciona en el nuevo punto. Si no se encuentra en ninguna de estas áreas se considera que hubo colisión.

Para generar la sensación de colisión se define la orden de cierre total de la pinza; se cierra durante medio segundo, después de esto se deja de mandar la orden de cierre y la pinza pasa a un estado neutral donde simplemente deja de recibir instrucciones y mantiene su posición. Se mantiene la antes de poder retroceder un poco el *dummy* para liberar la pinza. En cambio si no hubo colisión dependiendo de la profundidad donde se encuentre la orden será que cierre la pinza según su calibración.

El algoritmo termina actualizando las variables que son usadas para la representación del modelo 3D.

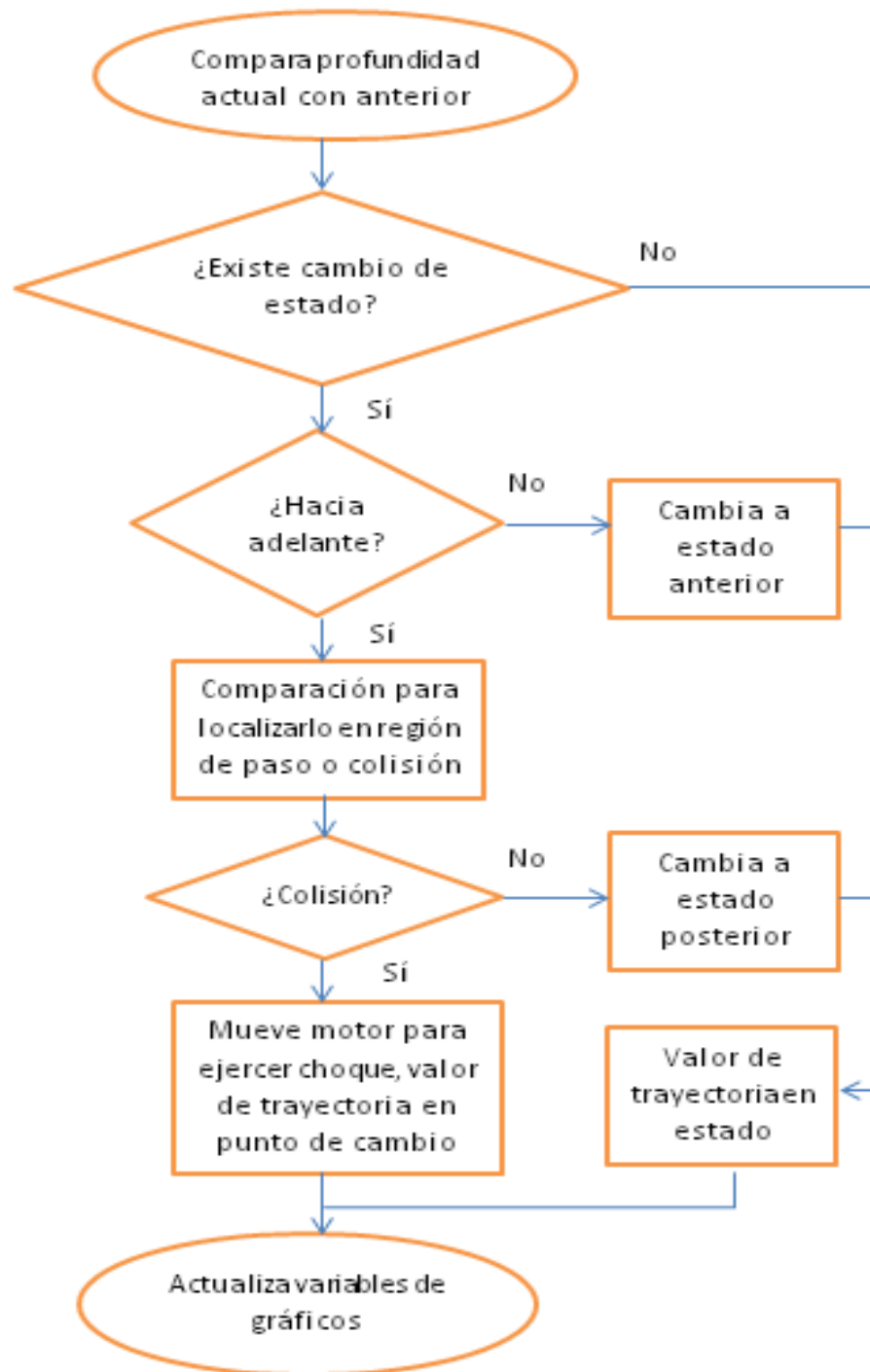


Figura 39. Diagrama de flujo del algoritmo de control.

Capítulo 5 Conclusiones.



Se incluye las conclusiones de la realización de este proyecto basadas en los resultados obtenidos en el diseño, manufactura, programación, calibración y pruebas.

En este trabajo terminal se realizó el diseño y la manufactura de un prototipo simulador de broncoscopía el cual es un sistema análogo del comportamiento del cuerpo humano durante este procedimiento médico.

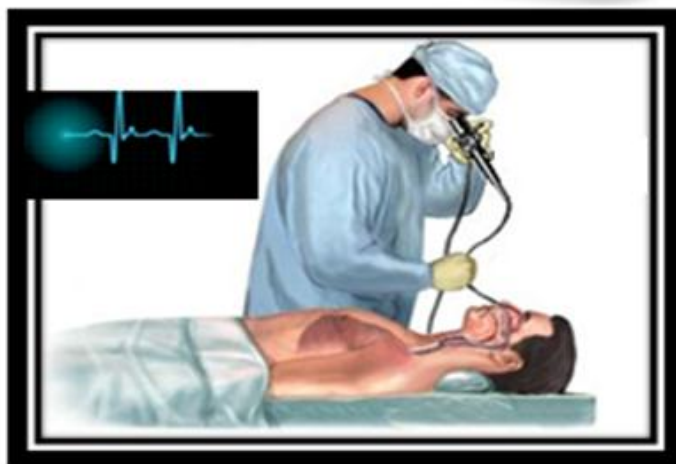
Este prototipo simulador de broncoscopía basa su funcionamiento en un sistema háptico-virtual y permite al usuario final sentir las colisiones y fricciones producidas al paso del broncoscopio por el tracto respiratorio y generar una sensación similar a la generada en una broncoscopía real; así como visualizar dentro de un programa orientado al usuario la vista simulada de la cámara del broncoscopio, una vista de referencia espacial y una de coordenadas de orientación del entorno virtual con herramientas pedagógicas.

El prototipo del simulador se puede emplear como herramienta auxiliar en el adiestramiento de broncoscopistas.

Esta primera versión del prototipo presenta las siguientes características:

- Una interfaz háptica basada en la técnica correcta de broncoscopía.
- Un *dummy* de broncoscopio con un mecanismo de resistencia retráctil, que indica la dirección de la parte distal de este y que sustituye al broncoscopio flexible real.
- Distintos valores de fricción de acuerdo al grosor de cada generación de bronquios.
- Opción de fácil calibración por medio del programa.
- Un mecanismo háptico en forma de pinza con un servomotor Dynamixel AX-12^a, que genera la sensación de colisión y de fricción en el usuario mediante el *dummy* del broncoscopio.
- Un sistema de sensado con un mouse óptico como encoder, que permite sensar en dos direcciones simultáneamente.
- Dos tarjetas Arduino UNO como interfaz entre la computadora, los sensores y actuadores, una para sensores y otra para actuadores.
- Un modelo computacional en 3D de las vías aéreas con medidas estándar de un humano promedio y texturas para generar una sensación visual realista de una broncoscopía.
- Un ambiente virtual con interacción delimitada por medio del uso de trayectorias fijas.
- Visualización opcional de herramientas pedagógicas, como nombre de las distintas partes de las vías aéreas, rutas de una correcta broncoscopía, visualización del avance del broncoscopio y vectores de referencia.
- Un programa principal como algoritmo de control que interpreta y sincroniza el módulo de sensado, la interfaz háptica y el entorno virtual.
- El prototipo del simulador es portátil con texturas y apariencia de una cara real.

Capítulo 6 Recomendaciones y/o Sugerencias para investigaciones futuras.



En este capítulo se indican recomendaciones y sugerencias, para futuros trabajos, basadas en los obstáculos, anotaciones y observaciones.

Es recomendable tener un conocimiento previo en el manejo de gráficos tridimensionales, con el fin de desarrollar un ambiente extenso y mejorar las texturas.

Se recomienda realizar pruebas por parte de endoscopistas sobre las sensaciones táctiles que se obtienen al realizar una broncoscopía así como un protocolo de evaluación para su validación, ya que el fin de un simulador es recrear específicamente lo que siente el usuario en la realidad y así calibrar el sistema de una manera más adecuada.

Debido a que un simulador médico está hecho con fines pedagógicos, en la mayoría de los casos se sugiere incorporar un sistema de evaluación automático que esté basado en el desempeño del usuario durante su simulación. Así como la incorporación de un modo de funcionamiento, donde se indique el nombre de cada conducto bronquial con el fin de que el usuario conozca el nombre anatómico de la ubicación de la parte distal del broncoscopio. Se puede agregar módulos donde los signos vitales, del paciente simulado, sean mostrados en pantalla, de esta forma se simula la reacción del cuerpo de un paciente al momento de realizar una broncoscopía.

En futuros trabajos se sugiere agregar casos clínicos determinados, donde se le indique al estudiante de medicina, cual es la anomalía específica que tiene que aprender a identificar y no solo la técnica de broncoscopía.

Asimismo se recomienda realizar un estudio sobre las fuerzas que ejerce el tracto respiratorio al momento de expulsar un objeto invasor.

Se recomienda además incorporar animaciones prefijadas para simular los movimientos de respiración, de un paciente, mientras se interactúa con el sistema de simulación de broncoscopía de tal forma que estas animaciones no interfieran con el proceso de simulación médica, sino que solamente den una apariencia real.

También se sugiere incorporar un módulo de simulación instrumental, encargado de recrear las operaciones que se pueden realizar con el *dummy* broncoscopio, como por ejemplo alguna extracción de muestra de tejido.

Capítulo 7 Bibliografía



Se indican las referencias de trabajos previos que se ocuparon como base de este trabajo.



- 1.- Díaz-Agero, P., Flandes, J., Broncoscopia diagnóstica y terapéutica. Monografías de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica. Volúmen X, 2007.
- 2.- Cooper, JB, Taqueti, VR. A brief history of development of mannequin simulators for clinical education and training. QualSaf Health Care 2004;13:11-18.
- 3.- Rose, K.R., The history of medical simulation. Journal of Critical Care (2008) 23, 157-166.
- 4.- Khalid, A., Bosseu, W., Simulation of the airway. Operative Techniques in Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Volume 18, Issue 2, June 2007, Pages 134-139.
- 5.-Robert Bishop, Mechatronics An Introduction 2006. "p. 25"
- 6.- American Cancer Society, Cancer Facts & Figures 2012, revisado el 20 de noviembre del 2012 en: <http://www.cancer.org/cancer/lungcancer-non-smallcell/detailedguide/non-small-cell-lung-cancer-key-statistics>.
- 7.- Minna John D, Schiller Joan H, "Chapter 85. Neoplasms of the Lung" (Chapter). Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: Harrison's Principles of Internal Medicine, revisado el 3 de febrero del 2012 en: <http://www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=2889473>
- 8.-Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer mundial, Datos nacionales. México: INEGI. Revisado el 19 de febrero del 2012 en: <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2007/cancer07.pdf>
- 9.- Guía de práctica clínica: Para la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer pulmonar de células no pequeñas. México: Secretaría de salud. Año de autorización para su publicación en trámite. Revisado el 3 de febrero en: <http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/gpc.html>
- 10.- <http://www.clinicadam.com/salud/6/1077.html>
- 11.- Marmolejo, C., Objetos virtuales deformables y desarrollo de una interfaz gráfica para un sistema virtual háptico, CINVESTAV, 2005.
- 12.-American Societyfor Gastrointestinal Endoscopy, EndoscopicSimulators, Gastrointestinal Endoscopy, 2011, 73,861:867
- 13.-Cabras, P., Roseel, J., Pérez, A., Haptic-based Navigation for the virtual bronchoscopy, 2005.
- 14.- Revisado el 22 de mayo en: <http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno>.
- 15.- Shreiner, Dave; The Khronos OpenGL ARB Working Group, (aut.)
ADDISON-WESLEY
- 16.- Chopra, V., Engbers, F.H., Geerts, M. J., et al. Anesthesia crisis resource management: real-life simulation training in operating room crisis. J ClinAnesth 1995;8:675-687.
- 17.- Revisado el 22 de mayo del 2012en: <http://www.computer-engineering.org/ps2mouse/>.
- 18.- Revisado el 17 de septiembre del 2012 en:<http://www.apexonemicro.com/chin/index.asp>
- 19.- Revisado el 17 de septiembre del 2012 en:
http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/ingenieria/media/200708/21/informatica/20070821klpinginf_15.Ees.SCO.png
- 20.- Revisado el 12 de agosto del 2012 en: <http://www.medicalexpo.es/fabricante-medical/broncoscopio-1342.html>

Capítulo 8 Anexos o Apéndices.



En los Apéndices se desarrollan las metodologías utilizadas para la selección de materiales y componentes que integran el módulo de sensado, la interfaz háptica y el módulo de interacción física; así como las herramientas empleadas para la validación por software del diseño de dichos componentes y algunos programas.

Anexo A. Cédula de broncofibroscopio del CENETEC.



NOMBRE GENÉRICO C&G:	BRONCOFIBROSCOPIO	
CLAVE CUADRO BÁSICO:	531.146.1536	
CLAVE GMDN:	35461	
FIRMADA Y CONCLUIDA:	México, D.F. A 13 de Octubre de 2009; en las instalaciones del CENETEC	
ESPECIALIDAD(ES):	Neumología.	
SERVICIOS:	Consulta Externa, Endoscopia.	
DEFINICIÓN CUADRO BÁSICO:	Equipo para observar la tráquea y bronquios, con fines diagnósticos y terapéuticos.	
NOMBRE GENÉRICO CENETEC:	BRONCOFIBROSCOPIO	
DEFINICIÓN CENETEC:	Endoscopio flexible de tecnología de fibra óptica que se utiliza para la examinación visual y tratamiento de la tráquea, bronquios y pulmones.	
NOMBRE GMDN:	BRONCOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA	
DEFINICIÓN GMDN:	Endoscopio flexible de tecnología de fibra óptica que se utiliza para la examinación visual y tratamiento de la tráquea, bronquios y pulmones.	
CLAVE CAMBS		
DESCRIPCIÓN	1.- Diámetro exterior del tubo de inserción de 3.6 a 6.4 mm.	
	2.- Diámetro del canal de trabajo de 2.2 mm o mayor	
	3.- Angulación en 2 direcciones: 3.1.- Al menos 280 grados de angulación total arriba / abajo.	
	4.- Campo de visión de 90° o mayor.	
	5.- Con dirección de observación frontal.	
	6.- Con profundidad en el campo de observación de 47 mm o mayor (menor igual de 3 mm hasta 50 mm o mayor).	
	7.- Longitud	7.1.- Longitud de trabajo mayor o igual a 540 hasta 700 mm 7.2.- Marcas a lo largo de la longitud de trabajo
	8.- Fuente de Luz	8.1.- Halógeno a partir de 150 Watts 8.2.- Sistema de Insuflación: bomba de presión o aire. 8.3.- Cable de alimentación
		9.1.- Lámpara de repuesto para la fuente de luz. 9.2.- Pinza para biopsia 9.3.- Boquilla protectora
		9.4.- Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación. 9.5.- Set de cepillos de otología 9.6.- Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón para esterilizar. 9.7.- Comprobador de impermeabilidad
	9.- Debe incluir	
	10.- Maleta de transporte	
	ACCESORIOS OPCIONALES:	
	1.- Aceite lubricante.	
	2.- Limpiador de Lentes	
	OPCIONES: Serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas	
	1.- Videocámara con adaptador para endoscopios con salidas de video compuesto y S-video compatible con la marca del broncofibroscopio.	
	2.- Con monitor LCD a color de 14" o mayor.	
	3.- Gabinete de guardia.	
	4.- Base rodante o estación de transporte de equipo.	
CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas.	Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.	
REFACCIONES:	Garantía de disponibilidad de piezas y partes originales por 5 años.	
INSTALACIÓN:	Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.	
OPERACIÓN:	Por personal médico capacitado y de acuerdo al manual de operación.	
MANTENIMIENTO:	Preventivo y correctivo por personal calificado.	
NORMAS - CERTIFICADOS:	ISO 9001 – 2000, ISO 13485-2003 Que cumpla con alguna de las siguientes normas: Producto extranjero: FDA, CE, JIS - TÜV - para producto Nacional: Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (COFEPRI)	

Anexo B. Velocidades de Transmisión de la comunicación serie de la tarjeta Arduino.

Baud Rate (bps)	$f_{osc} = 16.0000 \text{ MHz}$				$f_{osc} = 18.4320 \text{ MHz}$				$f_{osc} = 20.0000 \text{ MHz}$			
	U2Xn = 0		U2Xn = 1		U2Xn = 0		U2Xn = 1		U2Xn = 0		U2Xn = 1	
	UBRRn	Error	UBRRn	Error	UBRRn	Error	UBRRn	Error	UBRRn	Error	UBRRn	Error
2400	416	-0.1%	832	0.0%	479	0.0%	959	0.0%	520	0.0%	1041	0.0%
4800	207	0.2%	416	-0.1%	239	0.0%	479	0.0%	259	0.2%	520	0.0%
9600	103	0.2%	207	0.2%	119	0.0%	239	0.0%	129	0.2%	259	0.2%
14.4k	68	0.6%	138	-0.1%	79	0.0%	159	0.0%	86	-0.2%	173	-0.2%
19.2k	51	0.2%	103	0.2%	59	0.0%	119	0.0%	64	0.2%	129	0.2%
28.8k	34	-0.8%	68	0.6%	39	0.0%	79	0.0%	42	0.9%	86	-0.2%
38.4k	25	0.2%	51	0.2%	29	0.0%	59	0.0%	32	-1.4%	64	0.2%
57.6k	16	2.1%	34	-0.8%	19	0.0%	39	0.0%	21	-1.4%	42	0.9%
76.8k	12	0.2%	25	0.2%	14	0.0%	29	0.0%	15	1.7%	32	-1.4%
115.2k	8	-3.5%	16	2.1%	9	0.0%	19	0.0%	10	-1.4%	21	-1.4%
230.4k	3	8.5%	8	-3.5%	4	0.0%	9	0.0%	4	8.5%	10	-1.4%
250k	3	0.0%	7	0.0%	4	-7.8%	8	2.4%	4	0.0%	9	0.0%
0.5M	1	0.0%	3	0.0%	–	–	4	-7.8%	–	–	4	0.0%
1M	0	0.0%	1	0.0%	–	–	–	–	–	–	–	–
Max. ⁽¹⁾	1 Mbps		2 Mbps		1.152 Mbps		2.304 Mbps		1.25 Mbps		2.5 Mbps	

Tabla 8. Velocidades de transmisión en serie del microcontrolador ATMEGA 328 integrado en la tarjeta Arduino.



Anexo C. Programa Arduino del módulo de sensado.

```
#include<ps2.h>
#define PIN_A A2
#define PIN_ON 12
#define PIN_SWITCH 13

PS2Mouse mouse(3, 2);
MouseInfo mouseInfo;
charByte_a_bajo, Byte_a_alto;
charByte_b_bajo, Byte_b_alto;
char letra;
charByte_analo;
int perilla;
void setup()
{
  pinMode(PIN_SWITCH, INPUT); //Entrada de Switch
  pinMode(PIN_ON, OUTPUT); //Alimenta Switch
  digitalWrite(PIN_ON, HIGH);
  Serial.begin(19200);
  short control=0;
  //Rutina que espera la inicializacion del programa
  while(control==0){
    if (Serial.available()>0){
      letra=Serial.read();
      switch(letra){
        case '1': Serial.print('1'); break; //Envia ID
        case '2': control=1; break; //Inicio de programa
        case '3': if (digitalRead(PIN_SWITCH)==HIGH) Serial.print('G'); //
        else Serial.print('S');
        break;
        //El caso 3 detecta el bronco y manda a iniciar el programa. En caso de que no halle
        nada
        //permanece enviando señal de que no encuentra nada
      }
    }
  }
  mouse.init(); //Resetea variables y se va al programa de lectura principal
}

void loop()
{
  if (Serial.available()>0){ //Lee si la PC envia señal de lectura
    if(Serial.read()=='a'){
      if(digitalRead(PIN_SWITCH)==LOW) { //En caso de que no haya aparato insertado
        Serial.print("KKKKKK"); //envia señal de fin de programa
        setup();
      }
      Byte_a_alto=(unsignedchar)(mouseInfo.cX>> 8);
      Byte_a_bajo=(unsignedchar)mouseInfo.cX;
```



```
Byte_b_alto=(unsignedchar)(mouseInfo.cY>> 8);
Byte_b_bajo=(unsignedchar)mouseInfo.cY;
perilla=analogRead(PIN_A);
Byte_analo=(unsignedchar)(perilla>>2);
Serial.print('K');//Dato de inicio de paquete
    //Escribe el contador de X
Serial.write(Byte_a_alto);
Serial.write(Byte_a_bajo);
    //Escribe el contador de Y
Serial.write(Byte_b_alto);
Serial.write(Byte_b_bajo);
Serial.write(Byte_analo);
//    Serial.print(mouseInfo.cX);
//    Serial.println(); //Linea para probar en la terminal de Arduino
    }
}
elsemouse.getData(&mouseInfo);
//NOTA:En la libreria se cambiaron los contadores de longint por int
}
```



Anexo D. Programa Arduino del módulo de control de motor.

```
#include <DynamixelSerial.h>
#define D_PIN 2
int Pos;
char letra;

void init_Dynamixel(){
  Serial.end();
  Dynamixel.begin(1000000,D_PIN); // Inicialize the servo at 1Mbps and Pin Control 2
  Dynamixel.setEndless(1,OFF);
}

void init_Serial(){
  Dynamixel.end();
  digitalWrite(D_PIN,HIGH);
  delay(100);
  Serial.begin(19200);
}

void setup(){
  init_Serial();
  int control=0;
  //Rutina que espera la inicializacion del programa
  while(control==0){ //Espera instruccion del programa
    if (Serial.available()>0){
      letra=Serial.read();
      switch(letra){
        case '1': Serial.write('2'); break; //Envia ID
        case '2': control=1; break; //Inicio de programa
      }
    }
  }
  //Aproximadamente desde 773-829
  void loop(){
    delay(100);
    if (Serial.available()>0){
      Pos=Serial.read();
      if(Pos>=0 &&Pos<=56){
        delay(10);
        init_Dynamixel();
        Dynamixel.move(1,Pos+773);
        init_Serial();
      }
    }
  }
}
```

Anexo E. PCB servomotor.

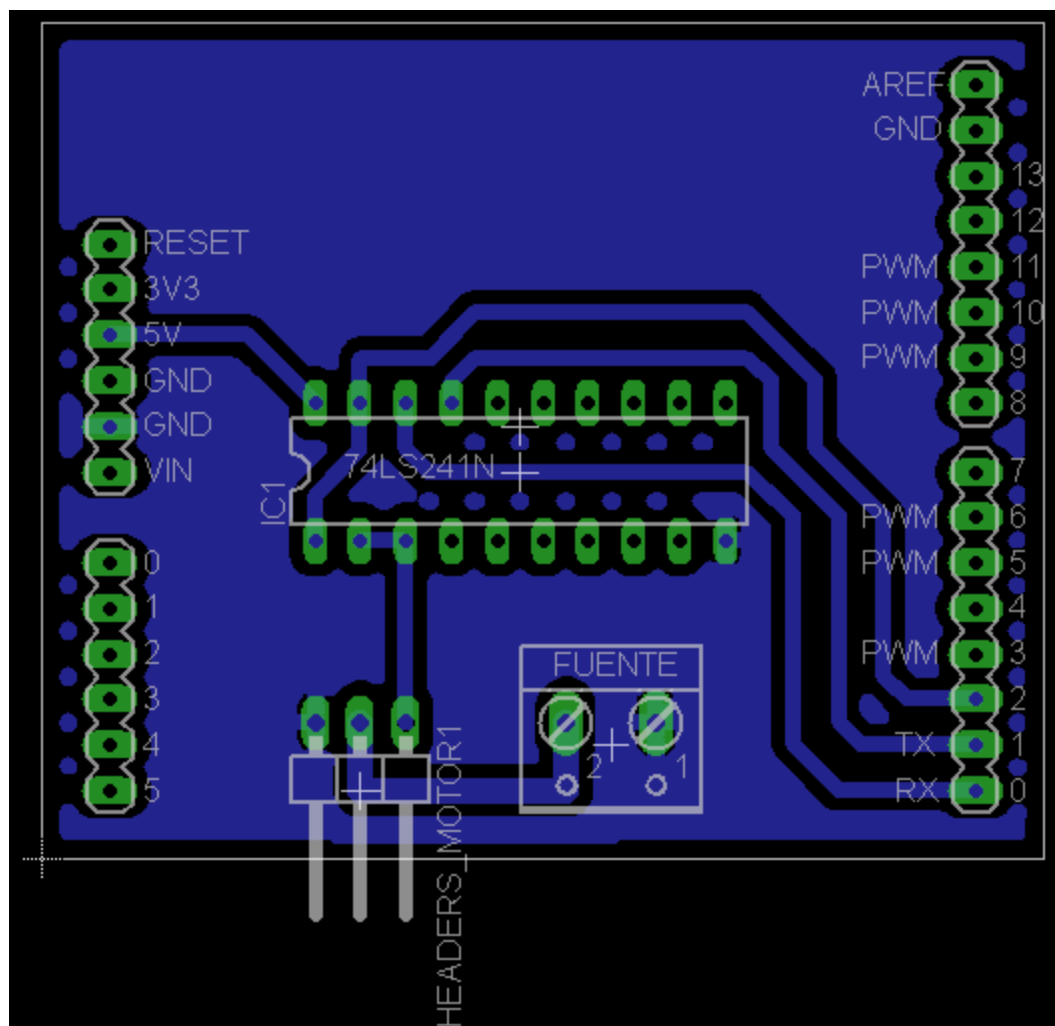


Figura 40 PCB del control del motor.

Anexo F. Pinza.

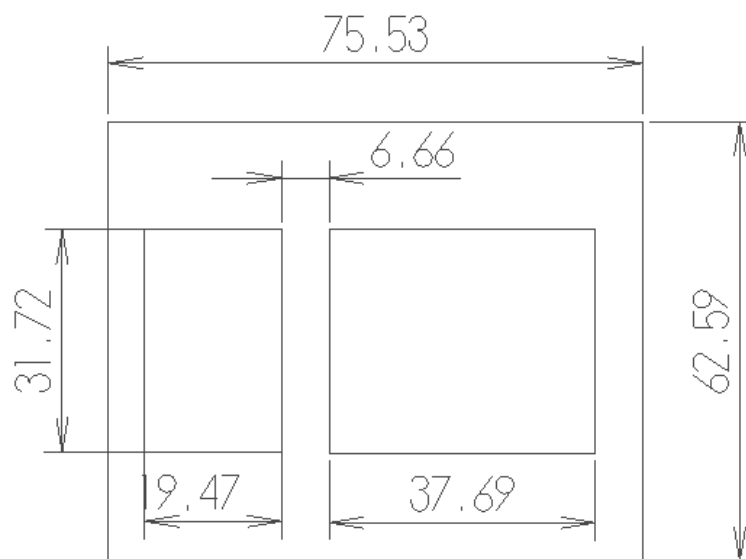


Figura 41. Diseño de la base para motor y pinza dado en mm.

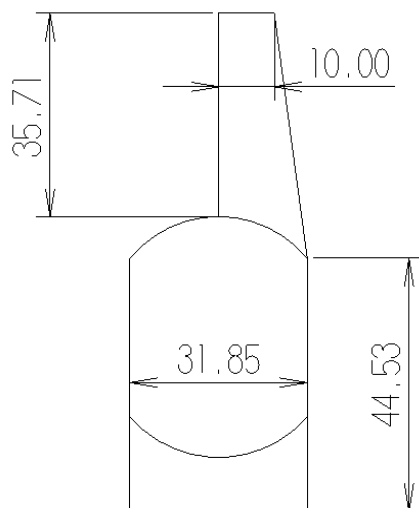


Figura 42. Diseño de la parte izquierda de la pinza dado en mm.

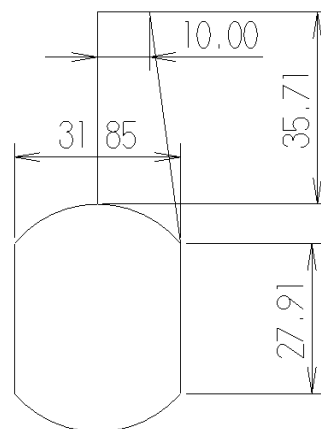


Figura 43. Diseño de la parte derecha de la pinza dado en mm.